

確率を、使いたくなかったところから学ぶ

使うための確率論

サイコロからカルマンフィルタ、
ブラウン運動、オプション価格、
そして市場の「確変」へ

理系大学2年生のための応用から入る教科書

全10部・55章 / 例題・図解・確認問題と解答 / Python実習

2026年10月 初版

はじめに：先に道具を使い、あとから土台を確かめる

サイコロなら確率は分かる。しかし、大学で確率空間や可測関数が現れた途端に、何のために学ぶのかが見えなくなる。本書はその順序を逆にする。見えない故障状態を推定し、センサを組み合わせ、揺らぐ軌跡を描く。その途中で必要になった数学を整理し、最後に価格付けと意思決定へ進む。

必要な予備知識は、微分積分の基礎、指数・対数、行列の積である。重積分、偏微分、行列の転置は使う箇所で説明する。測度論の定理の完全な証明、確率積分の一般的な構成、金融市場の一般理論は発展課題とする。一方、ベイズ更新、カルマンゲイン、ブラウン運動の尺度、伊藤補正、無裁定価格の核心は計算を省略せず説明する。

読み方

第I～IV部では、図や数値例を先に追ってよい。第V部では、それまでの「確率」「情報」「平均」を共通の言葉で書き直す。第VI～VII部では、計算に必要な仮定を確認しながら数式をたどる。第VIII～X部では、モデルがうまくいかない理由も学ぶ。各章末に1問ずつ確認問題を置き、巻末に全55問の解答・解説をまとめた。

理論、人工例、現実を分ける

本書の数値例と図は、特記のない限り説明のために作った人工データである。金融商品の価格や市場の実測値ではなく、実際の遊技機の仕様でもない。市場の「確変」は状態変化の比喩として使う。高収益状態が実在することや、HMMで収益が得られることを前提にしない。

ブラウン運動では通常、時間の目盛りそのものは確定している。ランダムなのは、その時刻における値と軌跡である。また、パチンコの確率状態が常に隠れているわけではない。画面表示や仕様で分かる場合もあり、抽選確率と費用を含めた期待利益は別の量である。目次にある比喩を、この区別のもとで使っていく。

記号の約束

記号	意味
X, Y, Z	確率変数。小文字 x, y, z はその値
$\mathbb{E}[X], \text{Var}(X)$	期待値、分散
$p(x), f(x)$	文脈に応じて確率質量関数、確率密度関数
$X_t, y_{1:t}$	時刻 t の状態、時刻 $1 \sim t$ の観測列
$\mathcal{F}_t$	時刻 t までに利用できる情報
P, Q	現実の確率測度、金融の価格付けに使う測度
P_t, Q_t, R_t	フィルタの誤差共分散、状態雑音共分散、観測雑音共分散
$\tau = T - t$	満期までの残存時間。金融例では年単位
Φ, ϕ	標準正規分布の累積分布関数、密度

同じ文字でも分野ごとに慣例が異なる。特に測度 Q と雑音分散 Q_t 、状態遷移行列 A と事象 A は、登場時に意味を確かめよう。数値は表示桁で丸めてある。途中計算では丸めず、最後に丸めるのが原則である。

目次

はじめに・本書の使い方	i
第I部 まず、確率を使ってみる	1
1 サイコロから始める確率	2
2 条件付き確率：情報が増えると確率は変わる	3
3 確率変数という考え方	4
4 時間とともに変化する確率	5
第II部 見えない状態を推定する	6
5 隠れマルコフモデル	7
6 HMMの基本構造	8
7 フィルタリング	9
8 ビタビアルゴリズム	10
9 HMMの応用	11
第III部 連続値の世界へ	12
10 HMMから状態空間モデルへ	13
11 カルマンフィルタ	14
12 ガウス分布と線形モデル	15
13 ノイズの中から真の状態を推定する	16
14 非線形フィルタへの入口	17
第IV部 ランダムに動くものを記述する	18
15 ランダムウォーク	19
16 ランダムウォークからブラウン運動へ	20
17 ブラウン運動とは何か	21

18 拡散という考え方	22
第V部 ここで数学を整理する	23
19 なぜ確率空間が必要なのか	24
20 σ 加法族は何を守っているのか	25
21 測度と積分	26
22 確率変数は関数である	27
23 期待値は積分である	28
24 条件付き期待値	29
25 確率過程	30
26 マルチンゲール	31
第VI部 確率微分方程式	32
27 普通の微分方程式にノイズを加える	33
28 伊藤積分	34
29 伊藤の公式	35
30 幾何ブラウン運動	36
31 SDEをどう解くか	37
第VII部 金融工学へ	38
32 オプションとは何か	39
33 裁定という考え方	40
34 Black-Scholesモデル	41
35 Black-Scholes方程式	42
36 リスク中立測度	43
37 オプション価格は期待値で書ける	44
38 Black-76	45
39 Greeks	46

第VIII部 理論から現実へ	47
40 Black-Scholesはなぜ現実とズレるのか	48
41 ボラティリティ・スマイル	49
42 確率的ボラティリティ	50
43 ジャンプ拡散モデル	51
44 市場には「状態」がある	52
第IX部 再び、隠れマルコフモデルへ	53
45 市場レジームを隠れ状態として考える	54
46 観測できるのは価格だけ、とは限らない	55
47 レジーム推定	56
48 HMMによる売買ルール	57
49 「当たるモデル」ではなく「使えるモデル」	58
第X部 確率論の最終実戦：ハイエナの数理	59
50 パチンコのハイエナを確率モデルとして見る	60
51 「確変」は直接見えないのか	61
52 台の履歴から状態を推定する	62
53 市場とパチンコはどこまで同じか	63
54 違いはどこにあるか	64
55 確率が示すのは条件付きの可能性	65
終章 サイコロから「見えない状態」へ	66
付録A 微積分・線形代数・収束の補助ノート	67
付録B 全55問の解答・解説	69
付録C 再現可能なPython実習	72
付録D 参考文献・確認範囲・用語案内	75

第I部

まず、確率を使ってみる

この部の問いは「結果が分からないとき、何を計算すればよいか」である。まず有限個の結果を数え、情報が加わったときの更新を学ぶ。ここで作る道具を、そのまま次の部の状態推定に持ち込む。

第1章

サイコロから始める確率

この章でできるようになること

事象を集合で表し、期待値と分散を計算する。独立と排反を区別する。

結果と事象を分ける

サイコロ1回の結果を $\omega \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ とする。「偶数が出る」は結果を集めた集合 $A = \{2, 4, 6\}$ であり、これを事象と呼ぶ。公平なサイコロなら各結果の確率は $1/6$ なので、 $P(A) = 3/6$ である。等確率という仮定があるから個数を数えられるのであって、確率はいつでも「好都合な場合の数／全場合の数」で定義できるわけではない。

事象 A または B が起こる確率は

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

である。重なりを二重に数えた分だけ引く。 $A \cap B = \emptyset$ なら排反であり、一度に両方は起きない。一方、独立とは $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ である。「一方を知っても他方の確率が変わらない」という性質で、排反とは違う。

平均だけでは足りない

出目を数値 X とすると、期待値と分散は

$$\mathbb{E}[X] = \sum_x xp(x), \quad \text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2.$$

期待値は確率による重み付き平均である。分散は平均からのずれの二乗の平均、標準偏差はその平方根で、元の量と同じ単位を持つ。期待値と同じ値が実際に出る必要はない。

例題：公平なサイコロを2回振る

1回では $\mathbb{E}[X] = 21/6 = 3.5$ 、 $\mathbb{E}[X^2] = 91/6$ だから、 $\text{Var}(X) = 35/12$ である。2回の和 $S = X_1 + X_2$ は $\mathbb{E}[S] = 7$ 。独立なら分散も足せて $\text{Var}(S) = 35/6$ となる。一般には

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 \text{Cov}(X, Y)$$

であり、 $\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}X)(Y - \mathbb{E}Y)]$ が共分散である。期待値の加法性には独立性が不要だが、分散の単純な加法性には無相関性が必要になる。

平均に落ち着くとは

独立で同じ分布の試行を繰り返すと、標本平均の分散は $\text{Var}(X)/n$ となる。大数の法則は、適切な条件で標本平均が期待値へ近づくことを述べる。「外れた分を次の試行が取り返す」という意味ではない。平均の誤差が小さくなるのであって、個々の出目は依然として不確かである。

確認問題 1

公平なサイコロで $A = \{2, 4, 6\}$ 、 $B = \{4, 5, 6\}$ とする。 A, B は独立か。また独立なサイコロ4個の平均の分散を求めよ。

第2章

条件付き確率：情報が増えると確率は変わる

この章でできるようになること

ベイズの定理を「あり得る世界の絞り込み」として理解し、事前確率を無視しない更新を行う。

分母が変わる

サイコロの出目が偶数だと分かったら、考える世界は $\{2, 4, 6\}$ になる。その条件のもとで4以上である確率は $2/3$ だ。一般に $P(B) > 0$ なら

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

「 B が起きた」という情報に整合する世界だけを残し、合計が1になるように重みを付け直す。条件付き確率は、出来事そのものを変える操作ではない。

原因と観測の向きを反転する

隠れた状態を H 、観測を Y とすると、知っているのは $P(Y | H)$ なのに、欲しいのは $P(H | Y)$ ということが多い。乗法公式を両向きに使えば

$$P(H | Y) = \frac{P(Y | H)P(H)}{P(Y)}, \quad P(Y) = \sum_h P(Y | H = h)P(H = h).$$

更新前の $P(H)$ が事前確率、更新後が事後確率である。観測を固定して状態やパラメータの関数と見た $P(Y | H)$ を尤度という。尤度それ自体を状態について足しても、一般には1にならない。

例題：設備の警報

故障している設備が全体の1%、故障時の警報率が90%、正常時の警報率が5%とする。1万台なら、故障100台中90台、正常9900台中495台が警報を出すと期待される。警報後の故障確率は

$$\frac{0.90 \times 0.01}{0.90 \times 0.01 + 0.05 \times 0.99} = \frac{90}{585} \simeq 0.1538.$$

警報精度90%という数字だけから、警報後も90%で故障していると考えるのは誤りだ。もともとの故障の少なさが結果を左右する。

オッズで見る更新

二つの仮説 H_1, H_0 なら、事後オッズは事前オッズと尤度比の積になる。

$$\frac{P(H_1 | Y)}{P(H_0 | Y)} = \frac{P(Y | H_1)}{P(Y | H_0)} \frac{P(H_1)}{P(H_0)}.$$

同じセンサを二度読む場合、その誤差が独立とは限らない。独立と誤認して尤度比を何度も掛けると、同じ情報を二重に数えて過信する。この注意は、後のHMMや多センサ融合にも引き継がれる。

確認問題 2

故障の事前確率だけを10%に変える。警報率は同じとして、警報後の故障確率を求めよ。

第3章

確率変数という考え方

この章でできるようになること

確率質量と確率密度の違いを理解し、分布から期待値や区間確率を計算する。

結果から、知りたい数値へ

サイコロの結果そのものではなく、「偶数なら100円、奇数なら0円」という受取額を考えてもよい。確率変数は、試行の結果から数値を取り出す規則である。同じ試行から出目 X 、受取額 Y 、偶数かどうかの指示変数 1_A を同時に作れる。

離散分布では $p(x) = P(X = x)$ を足す。連続分布では密度 $f(x)$ を積分し、

$$P(a < X \leq b) = \int_a^b f(x) dx, \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$$

とする。密度は単位幅当たりの確率であり、1を超えてもよい。区間幅を掛けたり積分したりして初めて無次元の確率になる。

共通のものさし：累積分布関数

$F_X(x) = P(X \leq x)$ は離散・連続のどちらにも使える。右連続で単調非減少、両端の極限は0と1である。離散分布なら段差が点の確率を表す。密度を持つ場合、微分可能な点では $F'_X = f$ となる。世の中の分布は離散と密度付き連続だけに尽きないが、まずこの二つを使いこなそう。

例題：一様分布と指数分布

$X \sim U(0, a)$ なら $f = 1/a$ 、 $\mathbb{E}[X] = a/2$ 、 $\text{Var}(X) = a^2/12$ である。密度が一定でも、 $P(X = x) = 0$ なので「どの値も起きない」という結論にはならない。無限に多くの点を連続的に扱うからだ。

待ち時間 T が指数分布 $f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$ 、 $t \geq 0$ なら、 $P(T > t) = e^{-\lambda t}$ 、 $\mathbb{E}[T] = 1/\lambda$ 。さらに

$$P(T > s + t \mid T > s) = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t}$$

となる。すでに待った時間が残り時間の分布を変えない。これを無記憶性と呼ぶ。

正規分布を準備する

$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ の密度は

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right].$$

$Z = (X - \mu)/\sigma$ は標準正規分布である。 $\mathbb{E}[g(X)] = \int g(x)f(x)dx$ だから、一般に $\mathbb{E}[g(X)] \neq g(\mathbb{E}[X])$ 。非線形変換では平均の取り方が重要になる。

確認問題 3

$X \sim U(0, 2)$ について $P(X > 1.5)$ 、 $\mathbb{E}[X^2]$ 、 $\text{Var}(X)$ を求めよ。

第4章

時間とともに変化する確率

この章でできるようになること

マルコフ性を条件付き独立性として捉え、遷移行列で翌時点の分布を求める。

過去の全部を持たなくてよいモデル

設備状態を $Z_t \in \{N, D\}$ とする。 N は正常、 D は劣化である。「現在の状態を知れば、次の状態を予測するためにさらに古い状態は不要」と仮定すると

$$P(Z_{t+1} = j \mid Z_0, \dots, Z_t) = P(Z_{t+1} = j \mid Z_t).$$

これがマルコフ性だ。過去と未来が無条件に独立という意味ではない。現在の状態が、予測に必要な過去の情報を要約している。

行列に時間発展を入れる

行を現在、列を次の状態として

$$A = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.1 \\ 0.2 & 0.8 \end{pmatrix}, \quad \pi_{t+1} = \pi_t A$$

と定める。本書では分布を行ベクトルで書く。 $A_{ND} = 0.1$ は、正常から翌時点に劣化へ移る確率である。各行の和は1だが、各列の和は1とは限らない。

例題：今日の劣化確率が20%なら

$\pi_t = (0.8, 0.2)$ から、翌日の劣化確率は $0.8 \times 0.1 + 0.2 \times 0.8 = 0.24$ となる。翌々日は $0.1 + 0.7 \times 0.24 = 0.268$ である。 $d_t = P(Z_t = D)$ と置くと

$$d_{t+1} = 0.1 + 0.7d_t, \quad d_* = \frac{1}{3}, \quad d_t - d_* = 0.7^t(d_0 - d_*).$$

この例では初期分布にかかわらず定常分布 $(2/3, 1/3)$ へ近づく。一般の連鎖でこの収束を言うには条件が必要だ。有限状態で既約かつ非周期的なら一意な定常分布へ収束する。周期2の往復だけの連鎖は、定常分布があっても点からの分布が交互に振動し得る。

状態をどう選ぶかがモデルの仕事

摩耗の進行が滞在時間に依存するなら、正常／劣化の2状態では情報が足りないかもしれない。稼働時間を状態に加えれば、より妥当なマルコフモデルになることがある。「現実がマルコフか」を一言で問うより、「どの変数を状態に含めれば予測に十分か」を考える方が建設的である。

確認問題 4

上の連鎖で、 $Z_0 = N$ が確実なとき $P(Z_2 = D)$ を求めよ。また D に入ってから、初めて N へ出るまでのステップ数の期待値を求めよ。

第II部

見えない状態を推定する

第I部では状態が分かるとして時間を進めた。ここでは、状態は見えず、雑音を含む観測だけが届く。予測とベイズ更新を交互に行うと、状態の確率を逐次更新できる。

第5章

隠れマルコフモデル

この章でできるようになること

状態と観測を分けてモデルを作り、観測の変化を状態の変化と即断しない。

警報は故障そのものではない

設備が劣化していても警報が出ないことがあり、正常でも警報が鳴る。観測 Y_t と状態 Z_t を同じものとして扱うと、誤警報のたびに状態が反転してしまう。そこで、 Z_t には前章のマルコフ連鎖を使い、状態に応じて観測が確率的に生成されると考える。

本書の共通例では N, D の遷移行列を前章の A 、観測を警報 a と無警報 n とし、

$$P(a | N) = 0.1, \quad P(a | D) = 0.7, \quad P(n | N) = 0.9, \quad P(n | D) = 0.3$$

とする。初期状態は $P(Z_1 = N) = 0.8, P(Z_1 = D) = 0.2$ とする。時刻1ではこの初期分布に直接観測を掛ける。遷移するのは時刻1から2へ進むときである。

隠れた状態を経由する依存関係

標準的なHMMは、状態列全体が与えられたとき、観測が各時刻の状態だけに依存すると仮定する。

$$P(Y_t | Z_{1:T}, Y_{1:t-1}) = P(Y_t | Z_t).$$

観測列そのものが独立という意味ではない。連続する警報は、持続する劣化状態を通じて依存する。この区別がHMMの中心である。

例題：警報が一度出た

初期劣化確率0.2に警報を加えると

$$P(D | a) = \frac{0.7 \times 0.2}{0.1 \times 0.8 + 0.7 \times 0.2} = \frac{7}{11} \simeq 0.6364.$$

警報によって劣化の可能性は高まるが、1にはならない。次の時刻の事前劣化確率は $0.1(4/11) + 0.8(7/11) = 6/11$ となる。証拠が増える更新と、時間が進む予測は別の操作なのである。

隠れているだけでは推定できない

もし $P(a | N) = P(a | D)$ なら、警報は状態を区別する情報を持たない。また同じ出力分布を持つ状態が複数あれば、状態名の交換やモデルの非識別性が起こり得る。HMMという名前を付けても、観測に情報がなければ見えない状態は復元できない。

確認問題 5

共通例で時刻1が無警報だった場合、事後劣化確率を求めよ。警報の場合と比較せよ。

第6章

HMMの基本構造

この章でできるようになること

初期分布・遷移確率・観測分布から同時確率を作り、尤度を計算する。

モデルを決める三つの要素

状態数を K とする。初期分布 $\pi_i = P(Z_1 = i)$ 、遷移確率 A_{ij} 、観測確率または密度 $b_j(y)$ を指定すると、HMMが定まる。特定の状態列 $z_{1:T}$ と観測列 $y_{1:T}$ の同時確率は

$$p(z_{1:T}, y_{1:T}) = \pi_{z_1} b_{z_1}(y_1) \prod_{t=2}^T A_{z_{t-1}, z_t} b_{z_t}(y_t).$$

観測だけの尤度は、この式を全状態列について足したものになる。直接計算は K^T 通りになり、長い時系列では困難だ。

前向きアルゴリズム

$\alpha_t(j) = p(y_{1:t}, Z_t = j)$ と置けば、同じ終点を持つ経路をまとめられる。

$$\alpha_1(j) = \pi_j b_j(y_1), \quad \alpha_t(j) = b_j(y_t) \sum_i \alpha_{t-1}(i) A_{ij}.$$

最後に $L = \sum_j \alpha_T(j)$ を求める。計算量は $O(TK^2)$ になる。各時刻の分布だけを次へ渡すため、必要メモリも尤度計算だけなら $O(K)$ でよい。

例題：警報、警報の尤度

最初の警報後の非正規化重みは $(0.08, 0.14)$ 。次の警報まで進めると

$$\alpha_2(N) = 0.1(0.08 \times 0.9 + 0.14 \times 0.2) = 0.010,$$

$$\alpha_2(D) = 0.7(0.08 \times 0.1 + 0.14 \times 0.8) = 0.084.$$

よって警報2回の尤度は0.094である。これは「劣化である確率」ではない。観測列の起こりやすさであり、終点の劣化確率は $0.084/0.094$ となる。

学習は別の問題

モデルが既知なら上の計算でよい。未知なら、観測尤度を大きくするように A, b, π を推定する。Baum-Welch法はEM法的一种で、現在のモデルで状態や遷移の期待回数を求め、それを使ってパラメータを更新する。尤度の改善は期待できても、大域的な最適解や現実の真の状態は保証しない。初期値を変えて比較し、状態数は未使用データで評価する。

確認問題 6

共通例で観測列が「警報、無警報」のとき、尤度を求めよ。

第7章

フィルタリング

この章でできるようになること

予測と更新の再帰式を使い、未来を見ずに現在の状態分布を推定する。

予測して、証拠で修正する

$q_{t-1}(i) = P(Z_{t-1} = i \mid y_{1:t-1})$ を現在の状態分布とする。次の観測の前には

$$q_t^-(j) = \sum_i q_{t-1}(i) A_{ij}$$

と予測する。観測 y_t を受け取ったら

$$c_t = \sum_j b_j(y_t) q_t^-(j), \quad q_t(j) = \frac{b_j(y_t) q_t^-(j)}{c_t}.$$

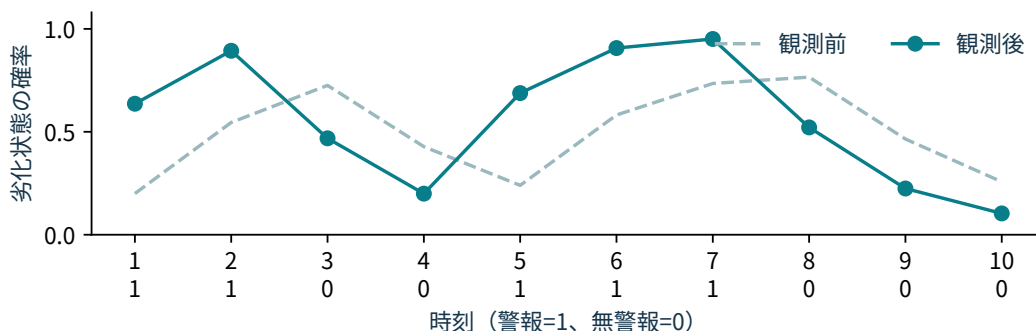
$c_t = p(y_t \mid y_{1:t-1})$ は観測の予測確率であり、尤度は $\prod_t c_t$ 、対数尤度は $\sum_t \log c_t$ である。毎回正規化すれば、長い列の小さな確率を直接掛けて0に丸めてしまう問題を抑えられる。

例題：警報、警報、無警報

前章より2回目の警報後は $q_2(D) = 42/47 \simeq 0.8936$ 。3時刻目の事前劣化確率は $0.1 + 0.7(42/47) \simeq 0.7255$ である。無警報を掛ければ

$$q_3(D) = \frac{0.3 \times 0.7255}{0.9 \times 0.2745 + 0.3 \times 0.7255} \simeq 0.4684.$$

警報が消えたからといって正常が確実にはならない。過去の観測と状態の持続性が、推定に残っている。



人工観測列に対する劣化確率。薄い線は観測前、濃い線は観測後の確率。

フィルタリングと平滑化

フィルタリングは $P(Z_t \mid y_{1:t})$ 、平滑化は $P(Z_t \mid y_{1:T})$ 、 $T > t$ である。後者は未来の観測から過去を振り返るので、通常より多くの情報を使う。事後診断には有用だが、時刻 t の売買判断に平滑化確率を使えば未来情報の混入になる。「きれいな状態分割」が、その時点で利用できた推定とは限らない。

確認問題 7

2時刻目まで警報、3時刻目も警報だった場合の $q_3(D)$ を求めよ。

第8章

ビタビアルゴリズム

この章でできるようになること

各時刻の最頻状態と、最もありそうな状態系列を区別する。

和を最大値へ置き換える

フィルタは多くの経路を足し合わせて現在の確率を出す。一方、ビタビ法は観測列全体に対して同時確率が最大の一本の経路を求める。 $\delta_t(j)$ を「時刻 t に状態 j で終わる経路の最大同時確率」と置く。

$$\delta_1(j) = \pi_j b_j(y_1), \quad \delta_t(j) = b_j(y_t) \max_i \{\delta_{t-1}(i) A_{ij}\}.$$

最大値を達成した直前状態 $\psi_t(j)$ も保存する。最後に最大の δ_T を選び、 ψ を逆向きにたどる。最大化の前に観測確率 $p(y_{1:T})$ で割っても順位は変わらないので、事後確率最大の系列も同じになる。

例題：3観測の経路を追う

共通例で観測が (a, a, n) なら、 $\delta_1 = (0.08, 0.14)$ 。次に

$$\delta_2(N) = 0.1 \max(0.072, 0.028) = 0.0072, \quad \delta_2(D) = 0.7 \max(0.008, 0.112) = 0.0784.$$

さらに $\delta_3(N) = 0.9 \max(0.00648, 0.01568) = 0.014112$ 、 $\delta_3(D) = 0.3 \max(0.00072, 0.06272) = 0.018816$ である。最後は D を選び、遡ると (D, D, D) になる。

前章では3時刻目のフィルタ確率は N の方が高かった。それでも最適経路の終点は D である。正常で終わる経路の「合計」と、劣化で終わる最強の「一本」を比べているため、矛盾しない。

最適という言葉の目的関数

時刻ごとの誤分類数を減らすなら、平滑化した各時刻の周辺確率の最大値を選ぶ方法が自然である。系列全体が完全一致する確率を最大にするなら、ビタビ法が自然である。遷移禁止がある場合、周辺最大を並べるだけでは不可能な遷移を含むこともある。何を誤りと数えるかで、最適な答えは変わる。

長い系列では対数を使い、積を和に置き換える。確率0の対数は $-\infty$ として不可能な経路を表現する。事後的な経路復元を、そのまま過去のオンライン判断だったと解釈してはいけない。

確認問題 8

この例で (D, D, N) の同時確率を直接積で求め、 (D, D, D) と比較せよ。

第9章

HMMの応用

この章でできるようになること

問題に応じて状態と観測を設計し、モデルの仮定と学習の限界を説明する。

同じ構造、違う観測

音声なら状態を音素の内部段階、観測を短時間の音響特徴量とする。設備診断なら状態を正常・劣化・故障、観測を振動や温度とする。DNA解析なら状態を機能領域の種類、観測を塩基配列とする。市場なら状態を収益率分布の違い、観測をリターンや出来高とする。これらは構造の例であり、現在の各分野でHMMだけが主流だという意味ではない。

観測分布は二値でなくてもよい

振動強度 Y_t が連続なら、 $Y_t \mid Z_t = j \sim \mathcal{N}(m_j, s_j^2)$ のように密度を使える。フィルタの式の $b_j(y_t)$ をこの密度に置き換えるだけでよい。複数センサなら平均ベクトルと共分散行列を持つ多変量正規分布を使う。状態内でもセンサ同士が相関するなら、密度を勝手に独立な積へ分解しない。

例題：見逃しと誤警報の費用

劣化確率を q とし、点検費用が20、劣化を放置した損失が100、正常放置の損失が0とする。点検すればこの損失を完全に防げるという人工条件では、点検の期待費用は20、放置は $100q$ 。したがって $q > 0.2$ で点検する。最もありそうな状態が劣化になる $q > 0.5$ まで待つ必要はない。

推定は状態の確率を作る仕事、意思決定は損失を小さくする行動を選ぶ仕事である。二つを分ければ、同じ状態推定を異なる費用条件の工場へ適用できる。

標準HMMの滞在時間

状態 j の自己遷移確率が a なら、連続してその状態に滞在する長さ L は

$$P(L = \ell) = a^{\ell-1}(1 - a), \quad \mathbb{E}[L] = \frac{1}{1 - a}.$$

これは幾何分布で、滞在時間について無記憶である。故障直前ほど遷移しやすいなど、この仮定が不適切なら、状態を分割するか、滞在時間を明示する隠れセミマルコフモデルを検討する。

確認問題 9

点検費用が30、劣化時の放置損失が200なら、点検すべき劣化確率の閾値はいくらか。 $a = 0.95$ の平均滞在長も求めよ。

第III部

連続値の世界へ

状態が正常か劣化かではなく、位置や温度そのものだったらどうなるか。状態を足し合わせる操作が積分に変わる。線形性と正規分布を仮定すると、その積分を平均と共分散の更新だけで実行できる。

第10章

HMMから状態空間モデルへ

この章でできるようになること

有限状態HMMの式を積分形へ広げ、状態方程式と観測方程式を分ける。

状態を連続量にする

移動体の位置 x_t は、2種類や3種類のラベルには収まらない。連続状態の遷移密度 $p(x_t | x_{t-1})$ と観測密度 $p(y_t | x_t)$ を使えば、HMMと同じ発想で状態を推定できる。

$$p(x_t | y_{1:t-1}) = \int p(x_t | x_{t-1})p(x_{t-1} | y_{1:t-1}) dx_{t-1},$$
$$p(x_t | y_{1:t}) \propto p(y_t | x_t)p(x_t | y_{1:t-1}).$$

最初の式は、あり得る直前状態をすべて重み付きで混ぜる。次の式は、観測に整合する現在状態へ重みを寄せる。有限状態の和が積分へ変わっただけである。

二つの方程式

状態空間モデルの典型形は

$$x_t = F_t x_{t-1} + B_t u_t + w_t, \quad y_t = H_t x_t + v_t.$$

u_t は既知の入力、 w_t は状態モデルの予測誤差、 v_t は測定誤差である。 w_t がなくても、初期状態が不明なら状態は不確かである。逆に、センサが正確でも、将来の外乱によって未来は不確かになる。

例題：位置と速度を一つの状態にする

$x_t = (p_t, v_t)^T$ を位置と速度とし、観測は位置だけとする。一定速度を基本モデルにすると

$$F = \begin{pmatrix} 1 & \Delta t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

未知の加速度 a_t が区間内で一定というモデルなら、 $w_t = G a_t$ 、 $G = (\Delta t^2/2, \Delta t)^T$ である。 $\text{Var}(a_t) = s_a^2$ なら $Q = s_a^2 G G^T$ となり、位置と速度の誤差は相関する。連続時間の白色加速度モデルでは Q の形が異なるので、離散化の前提を取り違えない。

見えない速度が分かる理由

位置を1回見るだけでは速度は分からない。異なる時刻の位置を、状態方程式で関連付けると速度の情報が得られる。これは観測可能性という考え方につながる。上の例では H と HF を縦に並べた行列の階数が、 $\Delta t \neq 0$ で2になる。雑音の大きさは推定精度を左右するが、そもそも情報が届くかという問題は構造で決まる。

確認問題 10

位置と速度モデルで $\Delta t = 2$ とし、 H と HF を縦に並べた行列を求め、その行列式を計算せよ。

第11章

カルマンフィルタ

この章でできるようになること

不確かさに応じた重みを導き、一次元と行列のカルマン更新を実行する。

信頼できる方を重くする

予測値 m^- の誤差分散が P^- 、測定 $y = x + v$ の誤差分散が R で、二つの誤差は無相関とする。推定値を $m = m^- + K(y - m^-)$ と書く。その誤差分散は

$$P = (1 - K)^2 P^- + K^2 R.$$

K で微分して0と置くと、 $-2(1 - K)P^- + 2KR = 0$ より

$$K = \frac{P^-}{P^- + R}, \quad P = \frac{P^- R}{P^- + R}.$$

予測が曖昧なほど観測を重くし、観測が曖昧なほど予測を重くする。この自動的な重みがカルマンゲインである。

例題：温度を更新する

予測 20°C 、予測誤差分散 4°C^2 、観測 23°C 、観測誤差分散 9°C^2 なら $K = 4/13$ 。更新値は $20 + (4/13) \times 3 \simeq 20.923^\circ\text{C}$ 、更新分散は $36/13 \simeq 2.769^\circ\text{C}^2$ となる。観測値 23°C へ飛びつかないのは、予測の方が精度が高いからだ。

行列で書いた再帰式

状態雑音と観測雑音は平均0、共分散 Q_t, R_t で、初期状態および互いに独立、時刻間でも独立とする。

$$\begin{aligned} m_t^- &= F_t m_{t-1} + B_t u_t, & P_t^- &= F_t P_{t-1} F_t^\top + Q_t, \\ e_t &= y_t - H_t m_t^-, & S_t &= H_t P_t^- H_t^\top + R_t, \\ K_t &= P_t^- H_t^\top S_t^{-1}, & m_t &= m_t^- + K_t e_t. \end{aligned}$$

e_t はイノベーション、 S_t はその共分散である。 S_t が可逆な場合の式を示した。誤差共分散は $P_t = (I - K_t H_t) P_t^-$ でも書けるが、数値計算では

$$P_t = (I - K_t H_t) P_t^- (I - K_t H_t)^\top + K_t R_t K_t^\top$$

というJoseph形が対称性や非負性を保つうえで役立つ。実装では逆行列を明示的に作るより、対応する連立一次方程式を解く方が望ましい。

最適性の範囲

線形・ガウス・既知パラメータの条件なら、推定分布全体が正規分布となり、カルマンフィルタは厳密なベイズ更新を与える。ガウス性を外しても、適切な二次モーメントと無相関性の条件のもとで線形推定としての最適性は残る。しかし、全ての非線形推定の中で最良とは限らない。

確認問題 11

温度の例で観測誤差分散を1に変える。ゲイン、更新値、更新分散を求めよ。

第12章

ガウス分布と線形モデル

この章でできるようになること

正規分布が線形変換と条件付けに対して閉じていることを、平方完成から理解する。

平均と分散だけで形が決まる

正規分布は平均と分散を与えれば形が完全に決まる。多変量なら平均ベクトル m と共分散行列 P を使う。 P が正定値なら密度は

$$p(x) = \frac{\exp[-\frac{1}{2}(x-m)^T P^{-1}(x-m)]}{(2\pi)^{d/2} |P|^{1/2}}.$$

二次形式は、相関と尺度を考慮した平均からの距離を測る。 P が特異なら分布が低次元の面に載ることがあり、上の通常の密度式は使えない。

平方完成が更新を可能にする

一次元で事前 $X \sim \mathcal{N}(m^-, P^-)$ 、観測 $Y = X + V$ 、 $V \sim \mathcal{N}(0, R)$ とすると、事後密度の指数部分は

$$-\frac{1}{2} \left\{ \frac{(x-m^-)^2}{P^-} + \frac{(y-x)^2}{R} \right\}.$$

x^2 と x の係数をまとめ、平方完成すれば

$$\frac{1}{P} = \frac{1}{P^-} + \frac{1}{R}, \quad m = P \left(\frac{m^-}{P^-} + \frac{y}{R} \right).$$

分散の逆数を精度と呼ぶ。独立なガウス情報を加えると精度が足し算になる。これを整理すると前章のゲイン式が得られる。

例題：同じセンサを独立に2回読む

事前分散4、各観測分散9なら、2回後の分散は $(1/4 + 2/9)^{-1} = 36/17 \simeq 2.118$ 。観測間に共通の校正誤差があるなら独立ではなく、この改善をそのまま期待できない。繰り返し回数を増やしても共通の偏りは消えない。

線形変換で正規性が保たれる

$X \sim \mathcal{N}(m, P)$ なら $AX + b \sim \mathcal{N}(Am + b, APA^T)$ である。さらに独立な正規雑音を加えても正規分布になる。予測の段階で正規性が保たれ、観測更新でも平方完成によって正規性が保たれる。この閉じた構造がカルマンフィルタを有限個の数値で動かせる理由である。

注意したいのは、周辺分布がそれぞれ正規だからといって、組が多変量正規とは限らないことである。無相関から独立が言えるのは、組が多変量正規である場合だ。

確認問題 12

$X \sim \mathcal{N}(2, 3)$ 、独立な $V \sim \mathcal{N}(0, 4)$ とする。 $Y = 2X + 1 + V$ の平均と分散を求めよ。

第13章

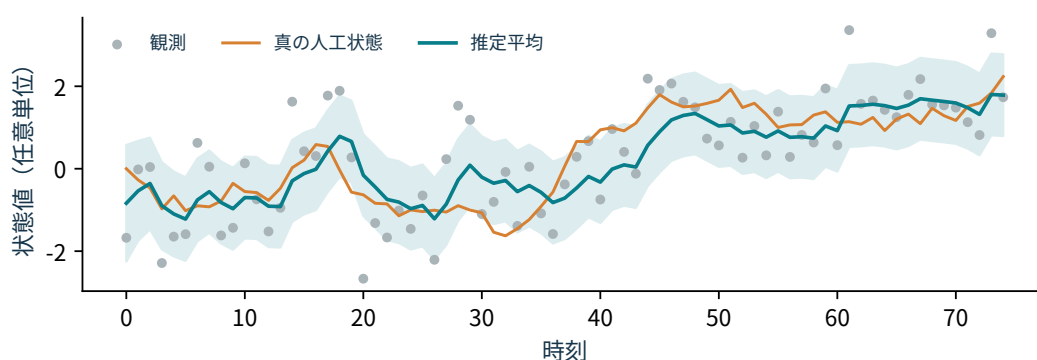
ノイズの中から真の状態を推定する

この章でできるようになること

フィルタを診断し、雑音設定・偏り・欠測が推定へ与える影響を説明する。

滑らかなら正しい、とは限らない

状態雑音 Q を小さくすると、モデルの予測を強く信じるので推定値は滑らかになりやすい。しかし本当に状態が急変したときには追従が遅れる。 Q を大きくすると観測を追いやすいが、観測雑音まで拾う。 R は測定のばらつき、 Q はモデルに入っていない動きのばらつきであり、役割が異なる。



人工的なランダムウォーク状態と雑音観測。推定帯はモデル上の平均 ± 2 標準偏差であり、各時点の不確かさを示す。

イノベーションを検査する

モデルが正しければ、予測誤差 $e_t = y_t - H_t m_t^-$ は平均0で、線形ガウス条件では異なる時刻間で無相関になる。一次元なら $e_t / \sqrt{S_t}$ が標準化された誤差である。平均がずれるならバイアス、連続して同じ符号ならモデル不足、極端な値が多ければ外れ値や裾の厚さを疑う。

多次元では $e_t^T S_t^{-1} e_t$ を使う。正しいガウスモデルと既知パラメータのもとでは、観測次元のカイ二乗分布になる。この理論分布との比較は診断に使えるが、実データで推定したパラメータや適応調整がある場合の解釈は慎重に行う。

例題：一定の校正ずれを状態に加える

観測が $y_t = x_t + b + v_t$ なのに $b = 0$ と扱えば、推定は偏る。拡張状態 (x_t, b_t) を作り、 $b_t = b_{t-1}$ または小さなランダムウォークとする案がある。ただし、 x_t も未知の一定値で観測が和だけなら、 x と b は分離できない。別の基準センサや既知の入力が必要になる。状態を増やすだけで識別可能になるわけではない。

欠測と異常

観測が届かなければ予測だけ行い、更新を飛ばす。その間、通常は不確かさが増える。異常値を理由なく削除すると故障の兆候まで消すので、外れ値判定と設備異常判定を分ける。観測欠測の理由が状態に依存する場合は、欠測という事実自体も情報になり得る。

確認問題 13

一次元ランダムウォークで現在分散2、1ステップの状態雑音分散0.5とする。3ステップ連続で観測が欠けた後の予測分散はいくらか。

第14章

非線形フィルタへの入口

この章でできるようになること

EKF・UKF・粒子フィルタの近似の違いを、分布の形と計算量から選び分ける。

何が壊れるのか

$x_t = f(x_{t-1}) + w_t$ 、 $y_t = h(x_t) + v_t$ で f, h が非線形なら、正規分布を入力しても出力が正規になるとは限らない。 $Y = X^2$ なら、正負の X が同じ観測を生む。このような二峰性を平均と分散だけに押し込めると、どちらの峰にもない場所を推定値にする危険がある。

EKF：式を局所的に線形化する

拡張カルマンフィルタは、現在の推定付近でヤコビ行列 $F_t = \partial f / \partial x$ 、 $H_t = \partial h / \partial x$ を計算して共分散を更新する。平均の予測には非線形関数 $f(m)$ を使う。実装しやすいが、初期値が悪い場合や強い非線形性では、局所近似が外れる。

例題：平方の観測

$h(x) = x^2$ なら $h'(x) = 2x$ である。予測平均が0のときEKFの観測ヤコビアンは0になり、一次の近似では情報が届かない。しかし y が大きければ $|x|$ が大きいという情報は確かにある。線形化がその情報を失っている。

UKF：代表点を非線形関数へ通す

Unscented Kalman Filterは平均と共分散を表す有限個のシグマ点を選び、それぞれを f, h へ通して平均・共分散を再構成する。ヤコビアンを手計算せずに済み、非線形変換の影響を取り込める。ただし通常は事後分布を一つのガウス分布で近似するので、多峰性の問題が消えるわけではない。

粒子フィルタ：分布を点の集まりで持つ

粒子 $x_t^{(i)}$ と重み $w_t^{(i)}$ で分布を表し、遷移から粒子を予測し、尤度で重みを更新する。状態遷移を提案分布に使う基本形では $w_t^{(i)} \propto w_{t-1}^{(i)} p(y_t | x_t^{(i)})$ となる。重みが偏ったら再標本化する。有効標本数の目安は

$$N_{\text{eff}} = \frac{1}{\sum_i (w_t^{(i)})^2}$$

である。多峰性を表せる代わりに、高次元では重みが少数へ集中し、多数の粒子が必要になる。万能に精度が上がる方法ではない。

確認問題 14

正規化重みが $(0.7, 0.1, 0.1, 0.1)$ の4粒子について有効標本数を求め、等重みの場合と比較せよ。

第IV部

ランダムに動くものを記述する

ここまでは主に離散時刻で更新した。次に、観測間隔を細かくした極限で何が残るかを考える。ランダムな一歩を小さくし、回数を増やすと、ブラウン運動と拡散方程式にたどり着く。

第15章

ランダムウォーク

この章でできるようになること

独立な一歩の和として軌跡を作り、平均とばらつきの時間依存を計算する。

サイコロを移動へ変える

奇数なら右へ1、偶数なら左へ1進むことにする。増分 ξ_k は確率 $1/2$ ずつで ± 1 をとり、位置は $S_n = \sum_{k=1}^n \xi_k$ である。独立性から $\mathbb{E}[S_n] = 0$ 、 $\text{Var}(S_n) = n$ 。平均の位置は動かなくても、軌跡の広がりは一標準偏差 $\sqrt{n}$ で大きくなる。

右へ進む確率が p なら、 $\mathbb{E}[\xi] = 2p - 1$ 、 $\text{Var}(\xi) = 4p(1 - p)$ だから、 $\mathbb{E}[S_n] = n(2p - 1)$ 、 $\text{Var}(S_n) = 4np(1 - p)$ となる。平均の直線的な移動をドリフト、そこからの揺らぎを拡散の原型として捉えられる。

分布と軌跡は違う

$S_n = 2B_n - n$ 、 $B_n \sim \text{Binomial}(n, p)$ と書けるので、固定時刻の位置分布は二項分布から分かる。しかし「途中で境界に触れたか」「最大値はいくらか」は終点だけでは決まらない。確率過程を学ぶとは、単一の分布から軌跡に関する問いへ進むことである。

例題：公平でも破産することがある

資金を0と M の間で ± 1 ずつ動かし、どちらかに達したら終了する。資金 i から先に M へ達する確率を $h(i)$ とすれば

$$h(i) = \frac{1}{2}h(i-1) + \frac{1}{2}h(i+1), \quad h(0) = 0, \quad h(M) = 1.$$

二階差分が0なので $h(i) = i/M$ 。資金2から目標10なら成功確率は0.2、先に破産する確率は0.8である。一回の期待損益が0でも、少額資金で大きな目標へ到達する確率が高いわけではない。

標本平均とは逆の見え方

和の標準偏差は $\sqrt{n}$ で増えるが、平均 S_n/n の標準偏差は $1/\sqrt{n}$ で減る。同じ計算でも、合計を見るか平均を見るかで「ばらつきが増える／減る」が逆になる。金融でも累積損益と平均収益率を混同しないことが重要だ。

確認問題 15

右へ進む確率0.6の独立な100歩について、位置の期待値と標準偏差を求めよ。

第16章

ランダムウォークからブラウン運動へ

この章でできるようになること

時間刻みを縮めるとき、ランダムな一步を平方根の尺度で縮める理由を説明する。

極限が消えも爆発もしない尺度

1歩の時間を Δt 、1歩の大きさを $\sqrt{\Delta t}$ とする。

$$W_t^{(\Delta t)} = \sqrt{\Delta t} \sum_{k=1}^{\lfloor t/\Delta t \rfloor} \xi_k.$$

固定時刻 t で分散は $\lfloor t/\Delta t \rfloor \Delta t \rightarrow t$ 。一步を Δt にすると分散は $t \Delta t \rightarrow 0$ となって揺らぎが消え、一步を1のままにすると分散は $t/\Delta t \rightarrow \infty$ と発散する。平方根がちょうど有限の揺らぎを残す。

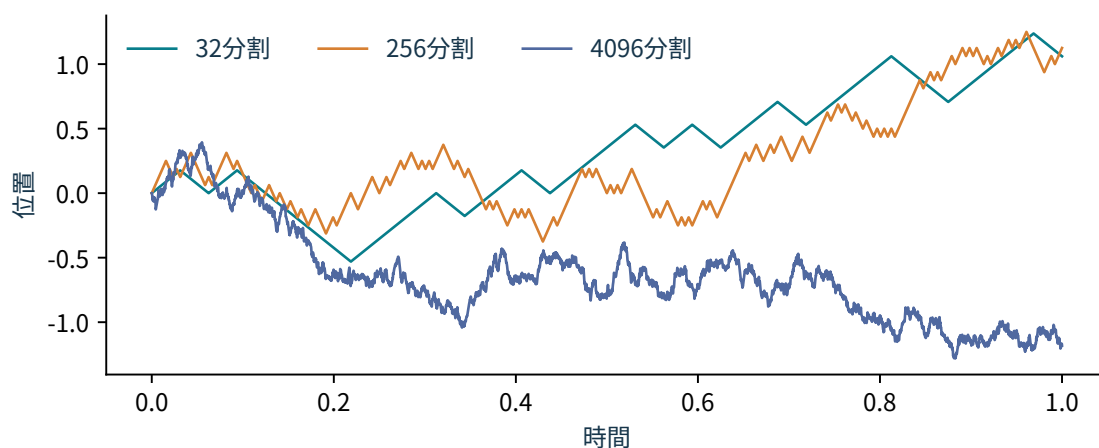
中心極限定理が見える場所

平均0、分散1の独立同分布の増分なら、中心極限定理によって $S_n/\sqrt{n}$ は標準正規分布へ分布収束する。したがって固定時刻の $W_t^{(\Delta t)}$ は $\mathcal{N}(0, t)$ へ近づく。ただし、固定時刻の分布だけでは連続した軌跡の極限まで証明できない。

適切に線形補間した過程全体が、関数空間上でブラウン運動へ弱収束することを述べるのが関数型中心極限定理である。本書ではその証明を扱わないが、「中心極限定理だけで軌跡の全性質が直ちに分かる」とは言わない。この一段深い区別が、後の確率過程論への入口になる。

例題：1秒間の分散を保つ

時間刻み0.01秒なら1歩は0.1、100歩の分散は $100 \times 0.1^2 = 1$ 。時間刻み0.0001秒なら1歩は0.01、1万歩の分散も1である。細かくしたのに、1秒後の散らばりは同じ尺度に保たれる。



ランダムウォークの折れ線と、細かい正規増分で作ったブラウン運動の近似軌跡。各線は独立な人工例であり、同一軌跡への点ごとの収束を示す図ではない。

確認問題 16

時間刻み h に対して一步を h^α とする。時刻 t の分散の次数を求め、有限で0でない極限を持つ α を求めよ。

第17章

ブラウン運動とは何か

この章でできるようになること

ブラウン運動の定義を使って増分を計算し、連続性と微分可能性を区別する。

四つの条件

標準ブラウン運動 W_t は、 $W_0 = 0$ 、互いに重ならない時間区間の増分が独立、 $W_t - W_s \sim \mathcal{N}(0, t - s)$ 、軌跡がほとんど確実に連続、という条件を満たす過程である。時間 t は通常の確定した目盛りであり、その上にランダムな値が載る。

定義から $\mathbb{E}[W_t] = 0$ 、 $\text{Var}(W_t) = t$ 。 $s \leq t$ なら $W_t = W_s + (W_t - W_s)$ と分け、独立性を使って

$$\text{Cov}(W_s, W_t) = s = \min(s, t)$$

となる。増分は独立でも、位置 W_s, W_t は独立でない。

連続だが滑らかではない

短時間 h の増分は典型的に $\sqrt{h}$ の尺度なので、差商 $(W_{t+h} - W_t)/h$ の分散は $1/h$ となる。普通の滑らかな速度へ落ち着かないことを示唆する。厳密には、ブラウン運動の軌跡はほとんど確実に至る所微分不可能である。「細かいギザギザを描いたからそうなる」という作図上の性質ではない。

例題：二乗変動は消えない

区間 $[0, T]$ を n 等分し、 $V_n = \sum_k (\Delta W_k)^2$ と置く。各増分は分散 T/n の正規分布だから

$$\mathbb{E}[V_n] = T, \quad \text{Var}(V_n) = n \times 2(T/n)^2 = 2T^2/n.$$

よって $V_n \rightarrow T$ が平均二乗の意味で成り立つ。滑らかな関数なら同じ二乗和は0へ行く。この違いが伊藤の公式に二階微分を残す理由である。

白色雑音という略記

物理では dW_t/dt を白色雑音と書くことがある。しかし通常関数としての微分ではなく、一般化された雑音を表す略記である。計算機では独立な標準正規乱数 ε_k を作り、 $\Delta W_k = \sqrt{\Delta t} \varepsilon_k$ として増分を扱えばよい。

確認問題 17

$\text{Cov}(W_2, W_5)$ 、 $\text{Var}(W_5 - W_2)$ 、 $\mathbb{E}[W_5 \mid W_2]$ を求めよ。

第18章

拡散という考え方

この章でできるようになること

個々のランダムな軌跡と、その集団の密度を結ぶ拡散方程式を理解する。

粒子を追う記述と密度を追う記述

位置 $X_t = x_0 + ut + \sqrt{2D}W_t$ を考える。平均は $x_0 + ut$ 、分散は $2Dt$ である。 u は平均速度、 D は拡散係数で、 D の単位は長さ²/時間になる。一定時刻の密度は

$$p(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} \exp \left[-\frac{(x - x_0 - ut)^2}{4Dt} \right].$$

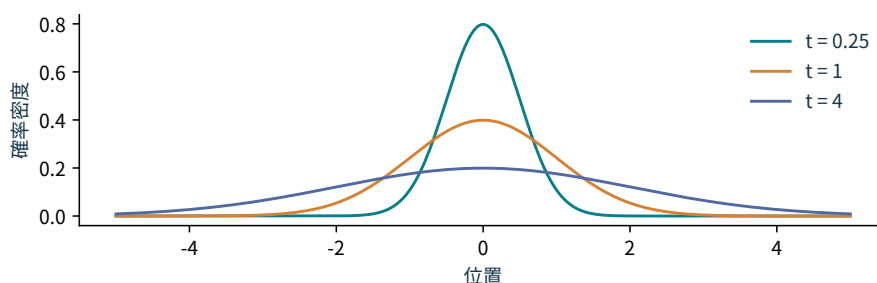
多数の粒子の位置を重ねれば、この密度へ近づく。

保存則から拡散方程式へ

濃度 p の高い場所から低い場所へ流れる拡散流束を $-D\partial_x p$ 、移流の流束を up とする。全流束 $J = up - D\partial_x p$ に質量保存 $\partial_t p = -\partial_x J$ を適用すれば

$$\frac{\partial p}{\partial t} = -u \frac{\partial p}{\partial x} + D \frac{\partial^2 p}{\partial x^2}$$

を得る。 $u = 0$ なら熱方程式と同じ形である。ランダムな個体運動が、集団では決定論的な偏微分方程式として記述される。



$D = 0.5, u = 0, x_0 = 0$ の密度。時間とともに幅が広がり、面積1を保つため頂点は低くなる。

例題：単位からモデルを検査する

$D = 0.5 \text{ mm}^2/\text{s}$ なら、4秒後の標準偏差は $\sqrt{2 \times 0.5 \times 4} = 2 \text{ mm}$ 。係数を D ではなく $\sqrt{2D}$ として軌跡へ入れる点を間違えると、次元も分散も合わない。

価格へ持ち込むときの注意

この加法型の運動は負の値を取れる。常に正である価格のモデルには、そのままでは不都合な場合がある。対数価格にブラウン運動を使えば、価格を正に保てる。後に学ぶ幾何ブラウン運動はこの発想である。一方、ブラウン運動の独立増分や一定分散は仮定であり、実市場で自動的に成立する性質ではない。

確認問題 18

拡散係数 $D = 2$ のとき、分散が36になる時刻を求めよ。ドリフト u を変えると、この分散は変わるか。

第V部

ここで数学を整理する

ここまで使ってきた分布、観測、軌跡を、一つの枠組みで扱いたい。抽象化の目的は難しい記号を増やすことではない。有限の足し算から連続量や無限の時間へ進んでも、同じ推論が壊れないようにすることである。

第19章

なぜ確率空間が必要なのか

この章でできるようになること

標本空間・事象の集まり・確率測度を区別し、確率空間を具体例で作る。

三つの要素を一緒に指定する

確率空間は $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ である。 Ω は起こり得る結果の集まり、 $\mathcal{F}$ は確率を割り当てる事象の集まり、 P は各事象へ0以上1以下の重みを割り当てる規則である。サイコロなら $\Omega = \{1, \dots, 6\}$ 、 $\mathcal{F}$ は全ての部分集合、 $P(A) = |A|/6$ とすればよい。

同じ Ω でも異なる P を入れれば偏ったサイコロになる。同じ結果でも観測できる区別を変えれば、使える情報が変わる。結果、区別、重みを分離すると、ベイズ推定とリスク中立測度の両方を同じ言葉で扱える。

例題：コイン2回を表す

$\Omega = \{HH, HT, TH, TT\}$ とする。公平で独立なら各点の重みは $1/4$ である。表の枚数 X は $X(HH) = 2$ 、 $X(HT) = X(TH) = 1$ 、 $X(TT) = 0$ という関数になる。分布は $P(X = 0) = 1/4$ 、 $P(X = 1) = 1/2$ 、 $P(X = 2) = 1/4$ だ。

標本空間の結果と、確率変数の値は同じではない。 HT と TH は別の結果でも、 X からは区別できない。この「情報をまとめてしまう」という見方が、条件付き期待値を理解する鍵になる。

ブラウン運動では何が結果か

ブラウン運動では、一つの結果 ω を一本の連続軌跡と考えられる。 $W_t(\omega)$ は、その軌跡を時刻 t で評価した値である。固定した t では確率変数、固定した ω では時間の関数になる。各時刻で無関係に正規乱数を振るだけでは、連続な軌跡にならない。時刻間の依存関係まで含めた確率法則が必要である。

「確率1」と「絶対に」を分ける

$U \sim U(0, 1)$ では $P(U = 1/2) = 0$ だが、 $1/2$ は標本空間から消されていない。確率0の例外を除いて成り立つ性質を「ほとんど確実に」と呼ぶ。連続確率では、この表現が多数登場する。

確認問題 19

コイン2回で X を表の枚数、 Y を最初が表なら1、裏なら0とする。 $P(X = 1, Y = 1)$ と $P(X = 1 \mid Y = 1)$ を求めよ。

第20章

σ 加法族は何を守っているのか

この章でできるようになること

σ 加法族の閉性を理解し、「知っている情報」を事象の集まりとして表す。

質問の組み合わせを許す

$\mathcal{F}$ が σ 加法族であるとは、 $\Omega \in \mathcal{F}$ 、 $A \in \mathcal{F}$ なら $A^c \in \mathcal{F}$ 、 $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$ なら $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$ であることをいう。否定や可算個の「または」を作っても、測れる質問の範囲から外れない。De Morganの法則により可算交叉にも閉じる。

「いつか故障する」は、各時刻の故障事象 A_n の和集合である。「無限回警報が出る」は $\bigcap_m \bigcup_{n \geq m} A_n$ と書ける。このような時間に関する質問を扱うため、有限回の演算だけでは足りない。

例題：偶数か奇数しか見えない

サイコロについて偶奇しか観測できなければ、情報は

$$\mathcal{G} = \{\emptyset, \Omega, \{1, 3, 5\}, \{2, 4, 6\}\}$$

で表せる。「偶数か」は答えられるが、「4以上か」は答えられない。 $\mathcal{G}$ は完全な情報 $\mathcal{F} = 2^\Omega$ の部分 σ 加法族である。情報が増えるとは、区別できる事象の集まりが大きくなることである。

実数では何を測るか

実数上では、开区間から σ 加法族の操作で作れる集合全体をBorel集合族 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ と呼ぶ。通常の区間、点、可算集合などは含まれる。ルベーグ測度ではさらに零集合の部分集合も加えた完備化を考える。

「全ての部分集合に自然な長さを付ければよい」とは限らない。実数では、平行移動不変性や可算加法性を保ちつつ全ての部分集合に通常の高さを延長できない。この問題を避け、積分や極限を一貫して扱うために、測る集合の範囲を明示する。ただし初学者にとっては、異常な集合の構成より、情報の粗さを表す有限例を先に理解する方が有用である。

確認問題 20

偶奇の情報 $\mathcal{G}$ で、事象 $\{X \leq 3\}$ は判定できるか。情報に $\{X = 6\}$ も加えると、区別できる最小の塊は何か。

第21章

測度と積分

この章でできるようになること

確率を全体が1の測度として捉え、集合の大きさや密度の役割を区別する。

長さ、個数、確率を共通化する

測度 μ は、集合に非負の大きさを与え、空集合に0を与え、互いに素な可算個の集合について

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

を満たす。数え上げ測度は点の個数、ルベグ測度は区間の長さを与える。確率測度はさらに $P(\Omega) = 1$ を満たす特別な測度である。

区間上の一様分布なら確率は長さに比例するが、一般の分布では同じ長さの区間が同じ確率を持つとは限らない。密度 f があるなら $P(A) = \int_A f(x)dx$ であり、長さに重みを付けて確率を作る。

可算と非可算を取り違えない

各点の長さは0だが、区間の長さは正である。可算加法性は「可算個」の和に適用する。区間は非可算個の点からなるので、「0を全部足して0」と扱えない。一方、有理数全体は可算なので、 $U \sim U(0,1)$ について $P(U \text{が有理数}) = 0$ となる。稠密に存在することと、測度が大きいことは別である。

例題：積分を階段で近似する

有限個の値をとる非負関数 $s = \sum_{k=1}^m a_k \mathbf{1}_{A_k}$ を単関数と呼ぶ。 A_k が互いに素なら

$$\int s d\mu = \sum_{k=1}^m a_k \mu(A_k).$$

一般の非負関数は、それ以下の単関数で下から近似して積分を定義する。横軸を細かく区切るリーマン積分とは見方が違うが、普通の連続関数の積分では同じ値を与える。

極限と積分を交換する条件

非負関数が単調に増えるなら、単調収束定理により積分と極限を交換できる。符号を持つ関数では、絶対値が一つの可積分関数で抑えられるなど、優収束定理の条件が役立つ。確率論で期待値と極限を交換するときにも、この確認が必要になる。

確認問題 21

一様分布 $(0,1)$ において、有理数の指示関数の期待値を求めよ。この関数が全ての区間で0と1の両方をとることと矛盾するか。

第22章

確率変数は関数である

この章でできるようになること

可測性を「数値についての質問が事象へ戻せること」として説明し、分布を誘導する。

数値を付けるだけでは条件が足りない

写像 $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ が確率変数であるためには、全ての Borel 集合 B について $X^{-1}(B) = \{\omega: X(\omega) \in B\} \in \mathcal{F}$ が必要である。この性質が可測性だ。数値について「 $X \leq a$ か」と質問したとき、元の確率空間で確率を計算できる事象になることを保証する。

実数値関数では、全ての実数 a について $\{X \leq a\} \in \mathcal{F}$ を確かめればよい。さらに有理数 a だけで十分である。この簡単な集合の族から Borel 集合全体が生成されるためだ。

例題：粗い情報で見える関数

偶奇しか分からない σ 加法族 $\mathcal{G}$ に対し、 $Y = \mathbf{1}_{\{2,4,6\}}$ は可測である。しかし出目そのもの $X(\omega) = \omega$ は $\mathcal{G}$ 可測でない。例えば $\{X \leq 2\} = \{1, 2\}$ を偶奇だけでは判定できないからだ。同じ関数が可測かどうかは、どの情報を持つかに依存する。

分布は押し出した確率

確率変数 X の分布を $P_X(B) = P(X \in B)$ と定義する。これを分布測度または押し出し測度と呼ぶ。元の標本空間の細部を捨て、数値 X に関する確率だけを残す操作である。期待値もこの分布を使って計算できる。

複数の確率変数を一緒に考えるなら同時分布が必要になる。 X と Y の周辺分布が同じでも、 $Y = X$ か $Y = -X$ かでは和の分布が全く違うことがある。依存関係は周辺分布だけでは復元できない。

変数変換とヤコビアン

$Y = g(X)$ が単調で微分可能、逆関数も微分可能なら

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right|.$$

確率を保存するための幅の補正がヤコビアンである。 $X \sim U(0, 1)$ 、 $Y = X^2$ なら $f_Y(y) = 1/(2\sqrt{y})$ 、 $0 < y < 1$ 。単に $f_X(\sqrt{y})$ へ置き換えるだけでは面積が正しくならない。

確認問題 22

$X \sim U(0, 1)$ 、 $Y = -\log X$ とする。 $P(Y > y)$ 、 $y \geq 0$ を求め、 Y の分布を答えよ。

第23章

期待値は積分である

この章でできるようになること

離散和と連続積分を一つの定義で捉え、期待値が存在する条件を確認する。

確率空間上で平均する

期待値は $\mathbb{E}[X] = \int_{\Omega} X(\omega) P(d\omega)$ である。 X の分布を使えば

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_{\mathbb{R}} g(x) P_X(dx).$$

離散なら $\sum_x g(x)p(x)$ 、密度があれば $\int g(x)f(x)dx$ になる。これは三種類の別々の平均ではなく、同じ積分の具体形である。

無限大を引き算しない

$X^+ = \max(X, 0)$ 、 $X^- = \max(-X, 0)$ と分けると $X = X^+ - X^-$ 。 $\mathbb{E}|X| < \infty$ なら両方の期待値が有限で、 $\mathbb{E}X = \mathbb{E}X^+ - \mathbb{E}X^-$ が定まる。両方が無限大なら $\infty - \infty$ となり、期待値は定義できない。

例えば標準Cauchy分布 $f(x) = 1/[\pi(1+x^2)]$ は左右対称だが、通常の意味の期待値は存在しない。対称区間で積分して0になることは主値の話であり、確率論の期待値とは区別する。平均を使う前に、平均が存在するかを考えなければならない。

例題：指示関数から期待値へ

$\mathbb{E}[\mathbf{1}_A] = P(A)$ なので、期待値は確率を含む広い道具である。非負の X には

$$X = \int_0^\infty \mathbf{1}_{\{X>t\}} dt, \quad \mathbb{E}[X] = \int_0^\infty P(X > t) dt$$

が成り立つ。最後の交換は非負性による。指数分布なら生存確率 $e^{-\lambda t}$ を積分して $1/\lambda$ を得る。待ち時間の平均を、残存確率の面積として見られる。

極限との交換は自動ではない

$U \sim U(0, 1)$ 、 $X_n = n\mathbf{1}_{\{U \leq 1/n\}}$ とすると、 $X_n \rightarrow 0$ がほとんど確実に成り立つ。しかし $\mathbb{E}[X_n] = 1$ は変わらない。ごくまれだが大きい値へ期待値が逃げていく。この例は、シミュレーションでほとんど見えない事象が平均に寄与し得ることを教える。

確認問題 23

上の X_n の分散を求めよ。 X_n が確率的には0へ近づくのに平均が1である理由を説明せよ。

第24章

条件付き期待値

この章でできるようになること

情報に応じた平均を定義し、二乗誤差最小化と塔の性質を理解する。

情報が見分ける塊ごとに平均する

有限の場合、情報 $\mathcal{G}$ が標本空間を塊 $B_1, \dots, B_m$ に分けるなら、 $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ は各塊上で $\mathbb{E}[X | B_i]$ をとる関数である。どの塊に入ったかによって値が変わるため、条件付き期待値自体も確率変数である。

例題：偶奇しか見えないサイコロ

偶数なら出目平均は $(2 + 4 + 6)/3 = 4$ 、奇数なら $(1 + 3 + 5)/3 = 3$ 。したがって

$$\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] = 4\mathbf{1}_{\text{even}} + 3\mathbf{1}_{\text{odd}}.$$

全体で平均すると $4/2 + 3/2 = 3.5$ となり、元の期待値へ戻る。情報が増えれば、全体平均だけでなく条件に応じた予測が可能になる。

一般の定義

可積分な X に対し、 $Z = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ は、 $\mathcal{G}$ 可測で、全ての $A \in \mathcal{G}$ について

$$\int_A Z dP = \int_A X dP$$

を満たす可積分な確率変数である。 $\mathcal{G}$ で判定できるどの集団についても、平均の総量を保存する。値は確率0の例外を除いて一意になる。連続変数に対する $P(Y = y) = 0$ という問題を避け、情報そのものを条件にできるのが利点である。

なぜ最良の推定なのか

X が二乗可積分とし、 $\mathcal{G}$ 可測な推定 g を考える。 $m = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ と置けば

$$\mathbb{E}[(X - g)^2] = \mathbb{E}[(X - m)^2] + \mathbb{E}[(m - g)^2].$$

展開時の交差項は $\mathbb{E}[X - m | \mathcal{G}] = 0$ により消える。右辺第2項は非負なので、 $g = m$ が平均二乗誤差を最小にする。カルマンフィルタの理論上の目的は、まさにこの条件付き期待値を求めることである。

塔の性質

$\mathcal{H} \subset \mathcal{G}$ なら $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] | \mathcal{H}] = \mathbb{E}[X | \mathcal{H}]$ 。詳しい情報で平均してから粗い情報へ戻しても、最初から粗い情報で平均した結果と同じになる。特に $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]] = \mathbb{E}[X]$ である。

確認問題 24

偶奇による推定の平均二乗誤差を求め、情報なしの推定3.5の誤差分散 $35/12$ からどれだけ減るか計算せよ。

第25章

確率過程

この章でできるようになること

時刻ごとの変数と一本の軌跡を区別し、利用可能な情報をフィルトレーションで表す。

変数の列から、ランダムな関数へ

確率過程は同じ確率空間上の変数族 $\{X_t\}_{t \in T}$ である。 T が整数なら離散時間、区間なら連続時間となる。各時刻の分布だけでなく、 $(X_{t_1}, \dots, X_{t_k})$ の同時分布が依存を決める。例えば全時刻で同じ標準正規変数を使う過程と、各整数時刻で独立な標準正規変数を使う過程は、周辺分布が同じでも動きは全く違う。

時刻までに知っていること

$\mathcal{F}_s \subset \mathcal{F}_t$ 、 $s \leq t$ を満たす情報の増大列をフィルトレーションという。 X_t が各 t で $\mathcal{F}_t$ 可測なら、過程 X は適合している。観測から作る $\mathcal{F}_t^Y = \sigma(Y_s : s \leq t)$ に対して、フィルタの推定は適合している。明日の価格を使って今日の行動を決める戦略は、今日の情報に適合していない。

例題：売買可能な規則と不可能な規則

「昨日までの平均価格を上回ったら次の時点で買う」は、時点の定義を整えれば実行可能である。「今日が今月の最安値なら買う」は月末まで確定しないため、そのままでは当日の規則にならない。モデルの数式だけでなく、変数がいつ確定するかが重要になる。

停止時刻

ランダムな時刻 τ について、 $\{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_t$ なら停止時刻という。「価格が初めて境界を超えた時刻」は、起きたかどうかをその時点で判定できる。「今月の最高値を付けた時刻」は、通常はその後を見ないと確定しないので停止時刻ではない。

確率過程では、時刻 t を固定して成立する確率1の性質と、全ての時刻で同時に成立する性質の違いにも注意が必要だ。連続時間の非可算性がここでも現れる。ブラウン運動では連続な版を選ぶことで、軌跡全体についての議論が可能になる。

確認問題 25

コインを順番に投げるとき、「初めて表が出た回数」と「最初の10回のうち最後に表が出た回数」は、それぞれ自然な情報に対する停止時刻か。後者は表なしなら0とする。

第26章

マルチンゲール

この章でできるようになること

公平さを条件付き期待値で表し、停止時刻を選ぶだけで利益が生まれない条件を理解する。

現在の情報を使っても平均は変わらない

適合した可積分過程 M_t が

$$\mathbb{E}[M_t \mid \mathcal{F}_s] = M_s, \quad s \leq t$$

を満たすときマルチンゲールと呼ぶ。無条件の平均が一定というだけでは不十分で、過去の情報を使った予測にもドリフトがない。公平なランダムウォークや、自然な情報に対するブラウン運動が例である。

例題：二乗のドリフトを差し引く

$W_t = W_s + (W_t - W_s)$ を二乗し、増分の条件付き平均0、分散 $t - s$ を使うと

$$\mathbb{E}[W_t^2 \mid \mathcal{F}_s] = W_s^2 + (t - s).$$

よって $W_t^2 - t$ はマルチンゲールである。 W_t^2 自体は平均が増える。ランダムな揺らぎの二乗には一定の増加があり、それを差し引くと公平になる。この計算は伊藤の公式を先取りしている。

やめ時を選べば勝てるか

離散時間のマルチンゲールと有界な停止時刻 $\tau \leq N$ なら、適切な可積分性のもとで $\mathbb{E}[M_\tau] = \mathbb{E}[M_0]$ となる。任意停止定理の基本形である。有界でない停止時刻には、一様可積分性など追加条件が必要であり、条件を外して適用してはいけない。

負けるたびに賭け金を倍にする戦略は、有限資金や賭け上限にぶつかる。無限資金を仮定して「いつか1勝して確実に小さく儲かる」としても、期待値の極限交換に必要な条件が失われる。第23章のまれで巨大な値と同じ問題が隠れる。

割り引くと公平になる価格

現実の株価がそのままマルチンゲールである必要はない。金融工学では、適切な価格付け測度のもとで、利息分を割り引いた取引資産価格がマルチンゲールになる。この性質が将来の支払いを現在価格へ結び付ける。ここでも、どの情報とどの測度に関する公平さかを明示することが大切だ。

確認問題 26

独立増分 ξ_k が平均 m を持つとき、 $S_n = \sum_{k=1}^n \xi_k$ からマルチンゲールを作れ。

第VI部

確率微分方程式

通常の微分方程式は、現在の状態から次の微小変化を決める。確率微分方程式は、その変化へブラウン運動の増分を組み込む。微分できない軌跡を扱うため、積分を先に定義し、その略記として微分形を使う。

第27章

普通の微分方程式にノイズを加える

この章でできるようになること

SDEを積分方程式として読み、ドリフトと拡散の役割・単位を区別する。

決定論的な成長に揺らぎを入れる

$dx/dt = a(t, x)$ なら、短時間の変化はおよそ $a(t, x)\Delta t$ である。不規則な外乱を加えたいなら

$$\Delta X \simeq a(t, X_t)\Delta t + b(t, X_t)\sqrt{\Delta t}\varepsilon, \quad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

とする。この極限を表す略記が $dX_t = a(t, X_t)dt + b(t, X_t)dW_t$ である。条件付き平均の増分は $a dt$ 、条件付き分散の増分は $b^2 dt$ なので、二つの係数には異なる役割がある。

本当の意味は積分形

SDEは、同じブラウン運動を用いて

$$X_t = X_0 + \int_0^t a(s, X_s) ds + \int_0^t b(s, X_s) dW_s$$

が成り立つことを意味する。後半が次章で定義する伊藤積分である。 dW/dt を通常の関数として扱い、微分方程式へ無理に代入する必要はない。

例題：平均に戻る温度偏差

$dX_t = -\kappa X_t dt + \sigma dW_t$ 、 $\kappa > 0$ はOrnstein-Uhlenbeck過程である。積分因子 $e^{\kappa t}$ を使うと

$$X_t = X_0 e^{-\kappa t} + \sigma \int_0^t e^{-\kappa(t-s)} dW_s.$$

初期値を確定値とすれば $\mathbb{E}[X_t] = X_0 e^{-\kappa t}$ 、 $\text{Var}(X_t) = \sigma^2(1 - e^{-2\kappa t})/(2\kappa)$ 。ブラウン運動の分散が無限に増えるのに対し、復元力があるので分散は有限値へ近づく。

方程式を書けば解けるとは限らない

係数が状態に関して大域的Lipschitz条件を満たし、線形成長条件も満たすなら、適切な初期条件のもとで一意的な強解を得られる、という標準的な存在・一意性定理がある。「強解」は与えたブラウン運動に適合して構成する解を指す。係数に平方根などを含む場合は、この十分条件をそのまま使えないが、別の議論で解が存在することもある。

確認問題 27

状態 X の単位がmm、時間が秒なら、定数 a, b を持つ $dX = a dt + b dW$ で a, b の単位は何か。

第28章

伊藤積分

この章でできるようになること

未来を使わない左端和から確率積分を理解し、伊藤等長性を使う。

積分の評価点が答えを変える

通常の滑らかな関数では、区間の左端と右端のどちらを使っても積分の極限は同じになる。ブラウン運動では二乗変動が残るため、評価点の選択が結果へ影響する。伊藤積分では、時刻 t_k までの情報で決まる H_{t_k} を使って

$$\sum_k H_{t_k}(W_{t_{k+1}} - W_{t_k})$$

を作り、適切な平均二乗極限を取る。より一般には予測可能で $\mathbb{E} \int_0^T H_t^2 dt < \infty$ の過程へ拡張する。未来の増分を先に見て重みを選ばないことが本質である。

伊藤等長性

左端の重みと未来の増分が独立なこと、異なる増分の交差項の期待値が0になることから

$$\mathbb{E} \left[\left(\int_0^T H_t dW_t \right)^2 \right] = \mathbb{E} \left[\int_0^T H_t^2 dt \right]$$

を得る。これが伊藤等長性である。この二乗可積分条件のもとでは伊藤積分の平均は0で、積分過程はマルチンゲールになる。局所的な条件しかない場合、局所マルチンゲールと真のマルチンゲールは区別が必要だ。

例題： $\int W dW$ を計算する

恒等式 $W_{k+1}^2 - W_k^2 = 2W_k \Delta W_k + (\Delta W_k)^2$ を足すと

$$\sum_k W_k \Delta W_k = \frac{1}{2} \left(W_T^2 - \sum_k (\Delta W_k)^2 \right).$$

二乗和の極限が T だから

$$\int_0^T W_t dW_t = \frac{1}{2}(W_T^2 - T).$$

通常の積分の感覚で $W_T^2/2$ とすると、平均0になるべき積分に $T/2$ の平均が生まれてしまう。

Stratonovich積分との違い

中点的な評価に対応するStratonovich積分では、この例は $W_T^2/2$ となる。通常の連鎖律を保つ利点があるが、伊藤積分とは別の積分である。十分滑らかな一次元係数なら、 $a_S dt + b \circ dW$ は伊藤形で $(a_S + \frac{1}{2}bb')dt + b dW$ になる。物理的な雑音の極限や情報の使い方に合わせて、どちらを使うか明示する。

確認問題 28

$I = \int_0^T t dW_t$ の平均と分散を求めよ。被積分関数が確定的であることも利用して分布を答えよ。

第29章

伊藤の公式

この章でできるようになること

通常の連鎖律に二階微分項が加わる理由を説明し、非線形変換へ適用する。

二次の項が一次の大きさで残る

$dX_t = a dt + b dW_t$ に対し、 $f(t, x)$ を時間で1回、状態で2回連続微分可能とする。短時間のTaylor展開には $f_t \Delta t + f_x \Delta X + \frac{1}{2} f_{xx} (\Delta X)^2$ が現れる。 ΔW が $\sqrt{\Delta t}$ の尺度なので、 $(\Delta X)^2$ は Δt の尺度で残る。

$$df(t, X_t) = \left(f_t + a f_x + \frac{1}{2} b^2 f_{xx} \right) dt + b f_x dW_t.$$

これが伊藤の公式である。 $dW^2 = dt$ 、 $dt dW = 0$ 、 $dt^2 = 0$ は、この極限計算を記憶するための規則であり、微小実数の通常の代数ではない。

例題：二乗と指数

$X = W$ 、 $f(x) = x^2$ なら $df = dt + 2W_t dW_t$ で、前章の積分公式を再現する。 $f(t, x) = e^{\theta x - \theta^2 t/2}$ なら

$$df = \theta f dW_t$$

となり、ドリフトが消える。定数 θ と有限時間区間では、この指数過程は平均1のマルチンゲールになる。後の測度変換でもこの形が現れる。

対数への適用

$X_t > 0$ 、 $dX_t = \mu X_t dt + \sigma X_t dW_t$ に $f(x) = \log x$ を使う。 $f' = 1/x$ 、 $f'' = -1/x^2$ だから

$$d \log X_t = \left(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) dt + \sigma dW_t.$$

普通の連鎖律なら見落とす $-\sigma^2/2$ が生まれる。価格の期待成長率と対数成長率が異なるのは、この項があるためだ。

多変数では共分散も入る

$dX_i = a_i dt + \sum_k B_{ik} dW_k$ なら、二階項は $\frac{1}{2} \sum_{i,j} (BB^\top)_{ij} f_{x_i x_j} dt$ になる。独立でないブラウン運動を使う場合は、その相関を含める。二つの雑音と同時に動く影響が、混合偏微分の項として現れる。

確認問題 29

$dX = \mu X dt + \sigma X dW$ について、 $d(X^2)$ を求めよ。

第30章

幾何ブラウン運動

この章でできるようになること

GBMの解析解を導き、価格の平均・中央値・分散と対数収益率を計算する。

比率で揺らぐモデル

価格100の1円変動と価格1万の1円変動は、比率としては違う。変化を現在価格に比例させる

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t, \quad S_0 > 0$$

を幾何ブラウン運動、GBMと呼ぶ。前章の対数の式を積分すると

$$S_t = S_0 \exp \left[\left(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) t + \sigma W_t \right].$$

指数なので価格は正に保たれる。対数が正規分布に従い、価格は対数正規分布になる。

平均と典型的な経路

正規分布の指数の平均 $\mathbb{E}[e^{aW_t}] = e^{a^2 t/2}$ から

$$\mathbb{E}[S_t] = S_0 e^{\mu t}, \quad \text{median}(S_t) = S_0 e^{(\mu - \sigma^2/2)t},$$

$$\text{Var}(S_t) = S_0^2 e^{2\mu t} (e^{\sigma^2 t} - 1).$$

少数の大きな値が平均を押し上げるため、中央値は平均より低い。平均的には成長しても、対数成長率が負になる場合がある。

例題：期待成長率8%、変動率30%

$\mu = 0.08$ 、 $\sigma = 0.30$ なら対数成長率は $0.08 - 0.045 = 0.035$ 。 $S_0 = 100$ の1年後の平均は約108.33、中央値は約103.56である。年間変動率30%とは $\sigma = 0.30$ であり、30を代入しない。

推定しやすい量と難しい量

等間隔 Δt の対数収益率は

$$r_k = \log \frac{S_{t_k}}{S_{t_{k-1}}} \sim \mathcal{N}((\mu - \sigma^2/2)\Delta t, \sigma^2 \Delta t).$$

このモデル内では独立である。短い期間から平均ドリフトを正確に推定するのは難しい。微小時間のドリフトは Δt 、雑音は $\sqrt{\Delta t}$ で、時間を細かく区切るだけでは固定期間全体のドリフト情報が無限に増えるわけではない。高頻度観測と長い観測期間は、異なる役割を持つ。

確認問題 30

$\mu = 0.04$ 、 $\sigma = 0.40$ なら期待価格と中央値は時間とともにそれぞれ増えるか、減るか。

第31章

SDEをどう解くか

この章でできるようになること

解析解・数値解・モンテカルロの誤差を区別し、適切な離散化を選ぶ。

Euler-Maruyama法

一般のSDE $dX = a(t, X)dt + b(t, X)dW$ は、時間刻み h について

$$X_{n+1} = X_n + a(t_n, X_n)h + b(t_n, X_n)\sqrt{h}\varepsilon_n$$

と近似できる。 ε_n は独立な標準正規乱数である。同じブラウン軌跡に沿った近似誤差を測る強誤差と、 $\mathbb{E}[g(X_T)]$ など平均量の誤差を測る弱誤差は別物だ。標準的な正則性の条件下で、この方法の強収束次数は $1/2$ 、十分な滑らかさを加えた弱収束次数は 1 となる。

解析的な遷移が使える場合

GBMなら、格子点間の厳密な更新

$$S_{n+1} = S_n \exp[(\mu - \sigma^2/2)h + \sigma\sqrt{h}\varepsilon_n]$$

が使える。Euler法の $S_n(1 + \mu h + \sigma\sqrt{h}\varepsilon_n)$ は負になることがあるが、指数形は正を保つ。ただし格子点の値が厳密でも、点と点の間で障壁へ触れたかなど軌跡依存の問題には離散観測の誤差が残る。

例題：誤差を二つに分ける

オプションの支払いを M 本の軌跡で平均するなら、標本標準偏差 s に対して標準誤差は $s/\sqrt{M}$ 。軌跡を4倍にすると標準誤差は半分になる。一方、時間刻みを半分にすると離散化誤差は減るが、 M が同じなら標本誤差は必ずしも減らない。

再現可能な比較

細かい刻みと粗い刻みで同じ雑音を比較するには、細かい増分を足して粗い増分を作る。別々の乱数列を使うと、離散化の差に偶然の軌跡差が混ざる。乱数シードを固定すること、理論上の平均・分散と比較すること、刻みを細かくした変化を見ることが基本になる。

平方根拡散の分散過程などでは、単純なEuler法が負値を作る問題がある。打切り法や専用のスキームが必要になる。計算結果が出たことと、元のSDEを正しく近似したことは別である。

確認問題 31

あるモンテカルロ推定の標準誤差が0.12だった。標準誤差を0.03へ下げるには、他の条件を同じにして標本数を何倍にすべきか。

第VII部

金融工学へ

金融商品の価格は「将来いくらになりそうか」だけで決まるわけではない。同じ支払いを別の組合せで再現できるなら、その費用と価格が一致しなければ裁定が生じる。この複製の議論が、確率微分方程式と条件付き期待値を価格理論へ結び付ける。

第32章

オプションとは何か

この章でできるようになること

満期の支払いと投資損益を区別し、コール・プットの基本的な非対称性を理解する。

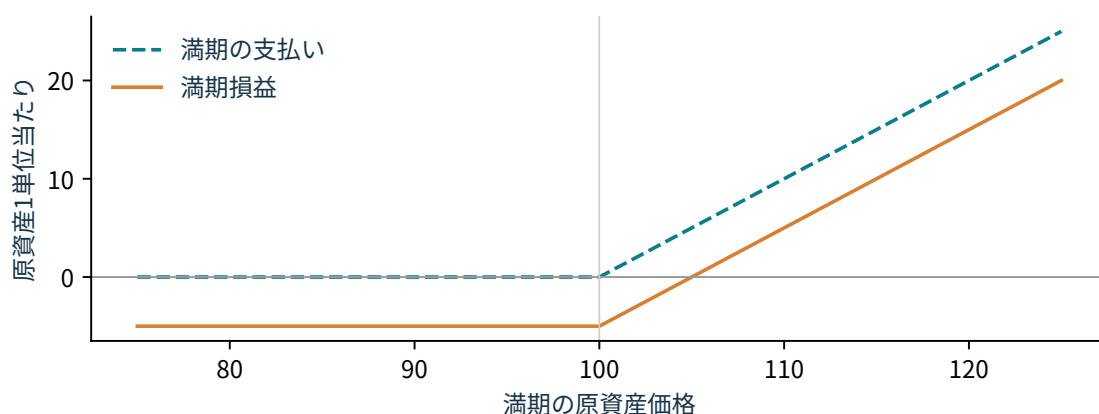
権利に対して代金を払う

ヨーロピアン・コールは、満期 T に原資産を行使価格 K で買う権利である。市場価格 S_T が K より高ければ権利に価値があり、低ければ行使しなくてよい。満期の支払いは $(S_T - K)^+ = \max(S_T - K, 0)$ となる。プットは売る権利で、支払いは $(K - S_T)^+$ である。

ヨーロピアンは満期時だけ、アメリカンは満期までの所定の時点で早期行使できるという行使形式の名称であり、取引地域の区別ではない。本書の閉じた価格式は原則としてヨーロピアンを扱う。

例題：支払いと利益

$K = 100$ のコールを5で買い、満期に $S_T = 108$ となれば支払いは8、金利と費用を無視した損益は3である。 $S_T = 103$ なら行使価値は3あるが損益は-2。イン・ザ・マネーであることと、利益が出ていることは同じではない。金利 r で購入資金を調達したなら、満期損益は $(S_T - K)^+ - 5e^{rT}$ となる。



行使価格100、購入代金5のコール。点線は支払い、実線は金利・費用を無視した満期損益。

非線形な支払いを買う

コールの支払いは上昇側に伸び、下落側は0で止まる。この凸性により、平均価格だけを知ってもオプション価値は決まらない。同じ平均のもとで分布が平均保存的に広がれば、凸な支払いの期待値は下がらない。これは単に分散の数値が大きければ常に成立する主張ではなく、分布の広がり方に関する条件を含む。

権利の買い手の損失が購入代金に限られる場合でも、売り手側の損失は対称でない。現実の商品では契約倍率や決済方法も確認が必要だが、本書ではまず原資産1単位当たりの理論価格を扱う。

確認問題 32

$K = 100$ 、購入代金4のプットについて、 $S_T = 90, 100, 110$ の支払いと損益を求めよ。金利と費用は無視する。

第33章

裁定という考え方

この章でできるようになること

一期間二項モデルで複製価格を導き、現実の上昇確率が価格へ直接入らない理由を理解する。

同じ支払いには同じ価格

理想化された市場で、初期費用が0以下、将来損失がなく、正の確率で利益がある取引を裁定という。摩擦なく同じ支払いを複製できるなら、二つの価格差を利用して裁定できるため、価格は一致しなければならない。これが一物一価の原理である。

例題：二つの未来なら二つの資産で複製できる

現在の株価100が次期に120または80になり、金利0とする。 $K = 100$ のコール支払いは20または0。株式 Δ 株と現金 B で複製するには

$$120\Delta + B = 20, \quad 80\Delta + B = 0.$$

引き算から $\Delta = 0.5$ 、 $B = -40$ 。つまり半株を買い、40を借りる。初期費用は $50 - 40 = 10$ である。コール価格が12なら、それを売って10で複製し差額を得られる。8なら逆の取引ができる。

価格付け用の確率が現れる

上昇倍率 u 、下落倍率 d 、無リスク成長倍率 $R = e^{r\Delta t}$ とする。 $d < R < u$ なら

$$q = \frac{R - d}{u - d} \in (0, 1), \quad C_0 = R^{-1}[qC_u + (1 - q)C_d].$$

q は株価の期待成長率を R へ合わせる重みであり、現実の上昇確率 p と一致する必要はない。上の例では $q = 1/2$ である。現実には上昇を70%と予想しても、同じ支払いの複製費用が10である事実は変わらない。

仮定が変われば何が変わるか

売買手数料、売買価格差、空売り制約、借入条件の違いがあれば、狭い価格差を無リスクで取れるとは限らない。また未知の全てのリスクを複製できるとは限らず、無裁定だけで一意の価格が決まらない市場もある。理論の強さは、前提を明示したときに何が導けるかが分かる点にある。

確認問題 33

同じ株価モデルで無リスク成長倍率 $R = 1.05$ とする。リスク中立上昇確率とコール価格を求めよ。

第34章

Black-Scholesモデル

この章でできるようになること

市場モデルの仮定を整理し、無裁定価格を計算するための変数を特定する。

連続時間の市場を組み立てる

まず配当のない株式と銀行口座を考える。

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t^P, \quad dB_t = r B_t dt.$$

r, μ, σ は定数、 $\sigma > 0$ とする。連続的に取引でき、手数料や売買価格差がなく、必要な空売りと借入ができる理想化を置く。原資産のランダム性は一つのブラウン運動により駆動される。

これらの仮定は現実についての断定ではなく、価格を解析的に求めるためのモデルである。何が価格式へ入らず、どの仮定を崩すと結果が変わるかを学ぶことが重要だ。

まず完成形を眺める

満期まで $\tau = T - t$ 、配当なしのヨーロピアン・コール価格は

$$C = S\Phi(d_1) - Ke^{-r\tau}\Phi(d_2), \quad d_1 = \frac{\log(S/K) + (r + \sigma^2/2)\tau}{\sigma\sqrt{\tau}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{\tau}.$$

第35～37章でこの式の理由を説明する。 Φ は標準正規分布の累積分布関数で、 σ は年率、 τ は年でそろえる。残存日数をそのまま年率ボラティリティへ掛けない。

例題：標準的な数値例

$S = K = 100$ 、 $r = 0.05$ 、 $\sigma = 0.20$ 、 $\tau = 1$ なら $d_1 = 0.35$ 、 $d_2 = 0.15$ 。 $\Phi(0.35) \simeq 0.63683$ 、 $\Phi(0.15) \simeq 0.55962$ より $C \simeq 10.4506$ となる。

境界で式を点検する

満期が近づくと価格は支払いへ近づく。配当なしで $r \geq 0$ ならコールは原資産価格を超えず、 $C \geq \max(S - Ke^{-r\tau}, 0)$ である。 $\sigma \rightarrow 0$ なら価格は $\max(S - Ke^{-r\tau}, 0)$ へ近づく。数値コードでゼロ除算を避けるためにも、満期0や変動率0を別分岐で扱うとよい。

確認問題 34

上の数値例でプット・コール・パリティ $C - P = S - Ke^{-r\tau}$ を使い、プット価格を求めよ。

第35章

Black-Scholes方程式

この章でできるようになること

自己資金で維持する複製戦略から、デルタヘッジと価格の偏微分方程式を導く。

同じ値を持つポートフォリオを作る

オプション価格を $V(t, S)$ とし、株式 Δ_t 株と銀行口座への投資額 C_t で $V = \Delta_t S_t + C_t$ を複製する。外部から追加資金を入れない自己金融条件は

$$dV = \Delta_t dS_t + rC_t dt$$

である。 Δ を変える費用は現金口座との振替で賄う。単に ΔS を微分して $d\Delta$ 項を落とすのではなく、この取引の条件を明示することが大切だ。

伊藤の公式で係数を比べる

一方、 V へ伊藤の公式を適用すると

$$dV = \left(V_t + \mu S V_S + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 V_{SS} \right) dt + \sigma S V_S dW.$$

自己金融の式の雑音項は $\Delta \sigma S dW$ なので、 $\Delta = V_S$ を選ぶ。ドリフトを比べ、 $C = V - S V_S$ を代入すると

$$V_t + \mu S V_S + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 V_{SS} = \mu S V_S + r(V - S V_S).$$

したがって

$$V_t + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 V_{SS} + r S V_S - r V = 0.$$

期待収益率 μ は両辺で相殺された。上昇予想ではなく、雑音を消して同じ支払いを複製する費用を求めたからである。

終端条件が商品を区別する

コールなら $V(T, S) = (S - K)^+$ 、プットなら $(K - S)^+$ 。同じ方程式でも終端条件が違えば価格は異なる。方程式と適切な成長条件・境界条件を組み合わせ、満期から現在へ解く。ここで V_t は暦時間についての偏微分で、残存時間 τ の微分とは符号が逆になる。

例題：デルタは固定してよいか

前章のコールでは $\Delta = \Phi(d_1) \simeq 0.6368$ 。原資産が少し動いたときの価格変化を約0.6368倍にできる。しかしデルタ自体も価格や時間で変わるため、複製を維持するには保有量を更新する必要がある。離散的なヘッジでは、次の更新までにガンマやジャンプの影響が残る。

確認問題 35

$V(t, S) = S$ がBlack-Scholes方程式を満たすことを確認せよ。また $V = e^{-r(T-t)} K$ でも確認せよ。

第36章

リスク中立測度

この章でできるようになること

現実の予測測度と価格付け測度を区別し、ドリフト変更を数式で確認する。

投資家が無関心になるわけではない

リスク中立測度 Q は、投資家の性格を変える仮定ではない。取引資産を無リスク資産で割った価格がマルチンゲールとなるよう、シナリオの重みを付け替える道具である。実世界での頻度を表す測度 P と、複製価格を期待値で表す測度 Q を区別する。

GBMの測度変換

定数 $\lambda = (\mu - r)/\sigma$ とし、有限期間 T で

$$\left. \frac{dQ}{dP} \right|_{\mathcal{F}_T} = \exp \left(-\lambda W_T^P - \frac{1}{2} \lambda^2 T \right)$$

と重みを変える。この定数係数の場合は右辺の期待値が1で、正の密度として Q を定める。Girsanovの定理により、 $W_t^Q = W_t^P + \lambda t$ が Q のもとでブラウン運動になる。元の式へ代入すれば

$$dS_t = rS_t dt + \sigma S_t dW_t^Q.$$

シナリオの重みが変わり、ドリフトが r になる。一般の時間依存・状態依存の変換では、密度過程が真のマルチンゲールになる条件を別途確認する。

例題：同じ契約、異なる平均

$\mu = 0.10, r = 0.03, \sigma = 0.20$ なら $\lambda = 0.35$ 。 P では $\mathbb{E}_P[S_T] = S_0 e^{0.10T}$ 、 Q では $\mathbb{E}_Q[S_T] = S_0 e^{0.03T}$ である。実際の上昇率が3%に変わるのではない。同じ軌跡集合を異なる目的の重みで見ている。

無裁定と完備性

有限状態の標準的な市場では、無裁定と同値なマルチンゲール測度の存在が結び付き、完備性はその一意性と結びつく。連続時間の一般論では、より精密な無裁定条件や許容戦略の条件が必要になる。本書の理想的なBlack-Scholes市場では複製が可能なので、標準的な請求権の価格が一意になる。ジャンプや別のボラティリティリスクを加えると、無裁定だけで全てのリスクの価格が決まるとは限らない。

確認問題 36

上記の Q のもとで $\tilde{S}_t = e^{-rt} S_t$ に伊藤の公式を使い、ドリフトが0になることを示せ。

第37章

オプション価格は期待値で書ける

この章でできるようになること

割引条件付き期待値を価格へ結び付け、正規分布の積分からコール式を導く。

複製価格を未来から見る

一定金利と必要な可積分性のもとで、複製可能な支払い H の価格は

$$V_t = e^{-r(T-t)} \mathbb{E}_Q[H \mid \mathcal{F}_t].$$

割引複製ポートフォリオが Q マルチンゲールであることから得られる。実際の測度 P で支払いの平均を取り、単に無リスク金利で割り引けばよい、という式ではない。

コールを二つの積分へ分ける

Q のもとで $S_T = S \exp[(r - \sigma^2/2)\tau + \sigma\sqrt{\tau}Z]$ 、 $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ である。 $S_T > K$ は $Z > -d_2$ と同値なので

$$C = e^{-r\tau} \{ \mathbb{E}_Q[S_T \mathbf{1}_{S_T > K}] - KQ(S_T > K) \}.$$

後半は $K\Phi(d_2)$ 。前半の積分では、 $a = \sigma\sqrt{\tau}$ として

$$e^{az}\phi(z) = e^{a^2/2}\phi(z-a)$$

という平方完成を使う。結果は $\mathbb{E}_Q[S_T \mathbf{1}_{S_T > K}] = Se^{r\tau}\Phi(d_1)$ となり、Black-Scholes式が得られる。

d_1 と d_2 は同じ確率ではない

$\Phi(d_2)$ は、このモデルの Q のもとで満期にコールがイン・ザ・マネーとなる確率である。デルタ $\Phi(d_1)$ を、そのまま現実の利益確率と解釈してはいけない。購入代金を回収するには $S_T > K$ より高い水準が必要であり、現実の確率には P の分布を使う必要もある。

例題：モンテカルロで再計算する

独立な Z_i から満期価格を作り、 $\hat{C} = e^{-r\tau} M^{-1} \sum_i (S_T^{(i)} - K)^+$ とすればよい。標準誤差も割引後の支払いの標準偏差を $\sqrt{M}$ で割って求める。標準的な数値例なら、解析値10.4506との誤差が標本誤差の尺度と整合するか確認できる。

確認問題 37

満期に $S_T > K$ なら1、それ以外0を支払うデジタル・コールのモデル価格を求めよ。

第38章

Black-76

この章でできるようになること

先物・フォワードを原資産とする価格式の割引を理解し、スポット価格の式と区別する。

先物価格は現物の購入費用ではない

先物価格 F_t は将来の取引価格を示すが、先物契約そのものの価値とは別である。新規の先物契約は通常、契約価格に等しい現金を払って購入するものではなく、その後の値動きに応じて損益が生じる。ここを現物と同一視すると割引の扱いを誤る。

一定金利、対数正規の先物価格、満期時に $(F_T - K)^+$ を支払うヨーロピアン契約、という理想化を置く。 Q のもとで $dF_t = \sigma F_t dW_t^Q$ とすれば

$$C = e^{-r\tau}[F\Phi(d_1) - K\Phi(d_2)], \quad P = e^{-r\tau}[K\Phi(-d_2) - F\Phi(-d_1)],$$

$$d_1 = \frac{\log(F/K) + \sigma^2\tau/2}{\sigma\sqrt{\tau}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{\tau}.$$

これがBlack-76の標準形である。角括弧全体を割り引く点に注目しよう。

例題：先物価格100、ATMの場合

$F = K = 100$ 、 $r = 0.05$ 、 $\sigma = 0.20$ 、 $\tau = 1$ なら $d_1 = 0.1$ 、 $d_2 = -0.1$ 。したがって

$$C = P = 100e^{-0.05}[2\Phi(0.1) - 1] \simeq 7.5771.$$

スポット $S = 100$ の前章の価格10.4506と違って矛盾しない。配当なしなら対応する1年フォワードは $F = Se^{r\tau} \simeq 105.127$ であり、それをBlack-76へ入れると同じコール価格になる。

同じ式をどこまで使うか

一定の配当利回り q がある現物なら $F = Se^{(r-q)\tau}$ と結び付く。金利が確定的なら先物とフォワードの関係は扱いやすいが、確率的金利では両者の差を無視できない場合がある。フォワード測度を使えば価格式を整理できるが、本書では発展事項とする。

早期行使、日々の値洗い、支払い時点、負の原資産価格など契約条件が違えば、そのまま標準形を適用できない。Black-76は $F > 0$ 、 $K > 0$ を前提に対数を使う。実商品の名称だけで公式を選ばず、支払いと決済方法を先に書くことが重要である。

確認問題 38

Black-76のプット・コール・パリティを導け。 $F = K$ のとき、コールとプットはどうなるか。

第39章

Greeks

この章でできるようになること

価格感応度を偏微分で定義し、単位・固定する変数・二次近似の限界を確認する。

何に対して価格が動くか

デルタ $\Delta = \partial V / \partial S$ 、ガンマ $\Gamma = \partial^2 V / \partial S^2$ 、ベガ $\nu = \partial V / \partial \sigma$ 、セータ $\Theta = \partial V / \partial t$ を考える。セータは暦時間の進行に対する変化であり、 $-\partial V / \partial \tau$ である。

配当なしのBlack-Scholesコールなら

$$\Delta = \Phi(d_1), \quad \Gamma = \frac{\phi(d_1)}{S\sigma\sqrt{\tau}}, \quad \nu = S\phi(d_1)\sqrt{\tau},$$

$$\Theta = -\frac{S\phi(d_1)\sigma}{2\sqrt{\tau}} - rKe^{-r\tau}\Phi(d_2).$$

ベガは σ が 1.00 変わるときの感応度である。IV が 20% から 21% になる 1 パーセントポイントの変化には、0.01 を掛ける。

例題：微小変化を見積もる

第34章の例では $\Delta \simeq 0.63683$ 、 $\Gamma \simeq 0.01876$ 、 $\nu \simeq 37.524$ 、年当たり $\Theta \simeq -6.414$ 。原資産が 1 上昇し IV が 1 ポイント上昇したなら、時間変化を無視した二次近似は

$$\Delta V \simeq 0.63683 + \frac{1}{2}(0.01876) + 37.524 \times 0.01 \simeq 1.0215.$$

交差項や高次項を省略しているので、これは厳密な価格差ではない。

Black-76では固定する変数が違う

先物価格 F に対するコールのデルタは $e^{-r\tau}\Phi(d_1)$ 、ガンマは $e^{-r\tau}\phi(d_1)/(F\sigma\sqrt{\tau})$ 、ベガは $e^{-r\tau}F\phi(d_1)\sqrt{\tau}$ 。 F を固定した暦時間セータは $rV - e^{-r\tau}F\phi(d_1)\sigma/(2\sqrt{\tau})$ となる。スポットを固定する場合と先物を固定する場合を混ぜない。

感応度と実際のリスク

市場価格が動くと IV も動くため、実際の損益は一つのGreekだけでは説明できない。満期直前や大きな変動では局所近似の範囲が狭くなる。デルタ中立も、ガンマ・ベガ・ジャンプのリスクがないことを意味しない。契約倍率を掛けた金額単位に直してから、ポートフォリオを合算する。

確認問題 39

ベガが 40 のオプションで、IV が 25% から 23% へ低下した。一次近似の価格変化はいくらか。

第VIII部

理論から現実へ

理論式を使えるようになったら、その前提が観測とどう食い違うかを調べる。一定ボラティリティのモデルを基準に、変動する分散、ジャンプ、状態変化という別々の拡張を学ぶ。

第40章

Black-Scholesはなぜ現実とズレるのか

この章でできるようになること

分布の形・時間依存・取引条件の違いを整理し、モデルの失敗を診断する。

どの仮定が破れているか

GBMの等間隔対数収益率は独立な正規分布で、分散は一定である。現実の金融時系列では、この組合せから外れる振る舞いが研究されている。大きな変動が正規分布より多い裾の厚さ、激しい時期がまとまるボラティリティ・クラスタリング、非対称性、価格の飛び、などである。どの程度現れるかは商品・時期・観測間隔によって変わるため、一つの数値を普遍的な法則としない。

条件付き正規でも全体は正規でない

状態が低ボラと高ボラで、それぞれ $\mathcal{N}(0, v_1)$ 、 $\mathcal{N}(0, v_2)$ だとする。混合比率を $p, 1-p$ とすれば、全体分散は $\bar{v} = pv_1 + (1-p)v_2$ だが、四次モーメントは $3[pv_1^2 + (1-p)v_2^2]$ となる。尖度は

$$\frac{3[pv_1^2 + (1-p)v_2^2]}{[pv_1 + (1-p)v_2]^2} \geq 3.$$

分散が切り替わるだけで、平均が0でも正規分布より裾の厚い分布を作れる。全体のヒストグラムが非正規だからといって、各状態内のノイズまで必ず非正規とは限らない。

例題：二つのボラティリティを混ぜる

$p = 1/2, v_1 = 1, v_2 = 9$ なら分散は5、四次モーメントは123、尖度は $123/25 = 4.92$ となる。分散5の単一正規分布なら尖度は3である。HMMへ戻る理由が、ここにすでに見えている。

統計と取引の二つの誤差

モデルの分布が合っていても、連続ヘッジができなければ複製誤差が出る。売買価格差や約定の遅れも別の誤差源である。予測分布の検査、ヘッジ損益の検査、取引費用の検査は分けて行う。正規性の検定を通ったから売買利益が保証されるわけではない。

確認問題 40

上の混合例で $v_1 = v_2$ にした場合の尖度を求め、なぜ正規分布に戻るか説明せよ。

第41章

ボラティリティ・スマイル

この章でできるようになること

インプライド・ボラティリティを逆算値として理解し、スマイルとモデルの関係を説明する。

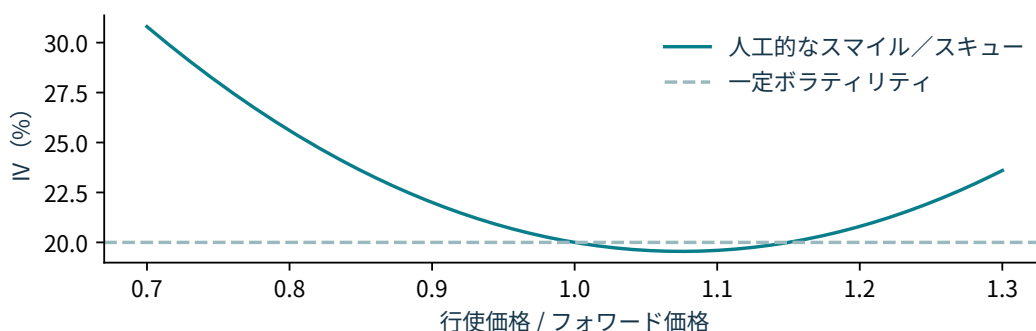
市場価格を変動率の言葉へ変換する

原資産価格、行使価格、満期、金利を固定し、Black-ScholesまたはBlack-76価格が市場価格に一致するよう σ を逆算する。この値がインプライド・ボラティリティ、IVである。通常は解析的な逆関数がないため、二分法などで求める。正のベガがある範囲では価格は σ に関して増加する。

IVはモデルを通して読み替えた価格であり、そのまま将来の実現ボラティリティや現実の確率になるわけではない。リスクへの対価、需給、離散ヘッジなどの要素も価格へ影響する。

一つの定数で全てを説明できない

一定 σ のモデルが全行使価格に正確なら、同一満期のIVは平らになる。行使価格ごとに異なるIVが必要なら、単一の対数正規分布による価格付けでは合わないことを示す。両端が高い形をスマイル、片側へ傾く形をスキューと呼ぶ。用語の使われ方には幅がある。



人工的なIV曲線。市場データではなく、平坦な一定ボラモデルと傾き・曲率を持つ曲線の違いを示す。

例題：価格の誤差をIVの誤差へ直す

ベガが20の契約で市場価格がモデルより0.4高いなら、小変化の近似でIV差は $0.4/20 = 0.02$ 、すなわち2パーセントポイントとなる。ベガが小さい深いOTMや満期直前では、小さな価格刻みから大きなIV変化が生まれるので、見かけの曲線の凸凹を過剰解釈しない。

補間にも無裁定の条件がある

一定満期でコール価格 $C(K)$ は行使価格に対して非増加かつ凸である。十分滑らかなリスク中立密度 f_Q があれば

$$\frac{\partial^2 C}{\partial K^2} = e^{-r\tau} f_Q(K) \geq 0.$$

IVを滑らかに結ぶだけでは、価格に変換した際にこの凸性を破る場合がある。曲線の見栄えと、無裁定であることは別の条件である。

確認問題 41

ベガが5のとき、価格の丸め誤差0.1はおおよそ何パーセントポイントのIV誤差に相当するか。

第42章

確率的ボラティリティ

この章でできるようになること

価格と分散を同時に動かすモデルを読み、リスク中立パラメータと現実の推定を区別する。

分散にも状態方程式を与える

Heston型モデルでは、価格の瞬間分散 v_t もランダムに動く。配当なしの価格付け測度での一つの表現は

$$\begin{aligned}dS_t &= rS_t dt + \sqrt{v_t} S_t dW_t^S, \\dv_t &= \kappa(\theta - v_t) dt + \xi \sqrt{v_t} dW_t^v, \\dW_t^S dW_t^v &= \rho dt.\end{aligned}$$

θ は長期平均分散、 κ は平均回帰速度、 ξ は分散の変動の強さ、 ρ は価格と分散の雑音相関である。ボラティリティは $\sqrt{v_t}$ であり、 v_t そのものではない。

相関が非対称性を作る

$\rho < 0$ なら、価格が下がる雑音と分散が上がる雑音が結び付きやすい。この連動が分布の非対称性やオプション価格のスキューに関係する。ただし、全市場で常に同じ相関が成立すると決めつけてはいけない。

例題：境界の条件を読む

$\kappa = 2, \theta = 0.04, \xi = 0.30$ なら $2\kappa\theta = 0.16 > \xi^2 = 0.09$ 。正の初期分散に対してFeller条件 $2\kappa\theta \geq \xi^2$ は0境界へ到達しないための標準的な条件である。この条件を満たさないから直ちにモデルが無意味になるわけではなく、境界の扱いが変わる。単純な数値近似が負の分散を作る問題とも区別する。

推定する分布が違う

過去の価格時系列から推定するのは主に P のダイナミクス、市場のオプション価格へ合わせるのは Q のパラメータである。分散リスクへの対価を介して両者が異なるため、過去データから得た平均回帰係数を無条件に価格式へ入れてよいとは限らない。

Hestonの価格計算には特性関数を使った積分表現がある。これは初等関数だけの式という意味の完全な閉形式ではなく、通常は数値積分を必要とする。モデルを複雑にしても、パラメータが不安定なら推定の信頼性は上がらない。

確認問題 42

$v = 0.09$ のときの年率ボラティリティは何%か。 $\kappa = 1, \theta = 0.04, \xi = 0.40$ はFeller条件を満たすか。

第43章

ジャンプ拡散モデル

この章でできるようになること

連続な大変動と不連続なジャンプを区別し、ヘッジの限界を説明する。

連続経路では表せないもの

ブラウン運動は短時間に大きく動くことはあるが、軌跡は連続である。価格がある時刻に有限幅だけ飛ぶモデルを作るには、別の過程を加える。Poisson過程 N_t では、短時間 dt に1回ジャンプする確率がおおよそ λdt 、2回以上はそれより小さい次数となる。

価格を倍率で飛ばす

Poisson過程、ブラウン運動、ジャンプ倍率列は互いに独立とする。各ジャンプの倍率 $J_k > 0$ を独立同分布とし、 $\kappa_J = \mathbb{E}_Q[J - 1]$ を有限とする。価格付け測度で

$$\frac{dS_t}{S_{t-}} = (r - \lambda \kappa_J)dt + \sigma dW_t + (J - 1)dN_t$$

と書く。最後の項はジャンプごとに新しい倍率を引く略記である。ジャンプの平均成長分 $\lambda \kappa_J$ をドリフトから差し引くことで、全体の期待成長率を r へ合わせる。

例題：負のジャンプの補正

平均ジャンプ倍率が0.9、年当たり強度 $\lambda = 2$ なら $\lambda \kappa_J = -0.2$ 。連続部分のドリフトは $r + 0.2$ となる。これは現実の価格が必ず強く上昇するという話ではなく、この Q モデル内でジャンプ込みの期待成長を r に保つ補正である。

デルタで消えない残り

原資産が S から SJ へ飛ぶと、オプションの変化は $V(SJ) - V(S)$ である。デルタヘッジが補うのは $V_S(S)S(J - 1)$ なので、差

$$V(SJ) - V(S) - V_S(S)S(J - 1)$$

が残る。有限幅のジャンプを一次の微分だけでは一般に消せない。株式と現金だけで全リスクを複製できなくなり、ジャンプリスクにどの価格を付けるかという追加の問題が生じる。

モデル同定の難しさ

観測間隔が粗ければ、大きな連続変動とジャンプを区別しにくい。高頻度でも取引の離散性や測定雑音が邪魔をする。「大きい値は全てジャンプ」と分類するのではなく、モデル、時間尺度、検出方法を合わせて考える。

確認問題 43

ジャンプ強度 $\lambda = 3$ のPoisson過程で、1年間ジャンプがない確率と、1回以上ある確率を求めよ。

第44章

市場には「状態」がある

この章でできるようになること

レジームを分布の違いとして定義し、方向性・変動率・平均回帰を混同しない。

状態は便利な要約である

同じ売買規則でも、穏やかな時期と急変する時期で損益が異なるかもしれない。そこで収益率の平均、分散、自己相関などの違いを「状態」として要約する。レジームは市場の中に表示された真のラベルではなく、目的に応じて作る統計モデル上の分類である。

トレンド、BOX、高ボラは別の軸

上昇・下降は方向性、高ボラ・低ボラは変動の尺度である。高ボラで上昇することも、低ボラで緩やかに下降することもある。さらに平均収益率が0でも、価格が範囲内に戻るとは限らない。ドリフト0のランダムウォークは分散が増え続けるため、単なるゼロ平均状態をBOXと呼ぶのは不正確である。

例題：平均回帰を式で表す

範囲内へ戻る動きを表すなら、中心 m からの偏差 $X_t - m$ について

$$X_t - m = \phi(X_{t-1} - m) + \varepsilon_t, \quad |\phi| < 1$$

を考えられる。定常分散は $\sigma_\varepsilon^2/(1 - \phi^2)$ 。 $\phi = 1$ ならランダムウォークとなり、この有限の定常分散は存在しない。「方向がない」と「中心へ戻る」は数式上も異なる。

状態を入れる必要があるかを検証する

単一分布、時間変化するボラティリティ、連続状態モデル、有限レジームモデルは競合する説明である。複数状態を入れると学習データへの当てはまりは改善しやすいが、未使用期間で予測が良くなるとは限らない。状態は自然法則として受け入れるのではなく、予測やリスク管理の改善に役立つ仮説として検証する。

確認問題 44

$\sigma_\varepsilon^2 = 1$ 、 $\phi = 0.8$ の平均回帰モデルの定常分散を求めよ。 $\phi \rightarrow 1$ ではどうなるか。

第IX部

再び、隠れマルコフモデルへ

第II部の推定法へ戻る。ただし今度は、観測分布も遷移確率も未知で、市場自体が変化する。モデルを当てはめるだけでなく、いつ何を学習し、いつ行動を決めたかを記録する必要がある。

第45章

市場レジームを隠れ状態として考える

この章でできるようになること

収益率のレジームモデルを構成し、状態名の恣意性とパラメータの不確かさを理解する。

最小限の二状態から始める

対数収益率 r_t に対し、隠れ状態 $Z_t \in \{L, H\}$ を低ボラ・高ボラとする。

$$r_t \mid Z_t = j \sim \mathcal{N}(m_j, s_j^2), \quad P(Z_t = j \mid Z_{t-1} = i) = A_{ij}.$$

第II部の $b_j(y)$ が正規密度になっただけで、前向き計算とフィルタリングの形は同じである。まず平均を共通の0に固定し、分散だけを分けると、方向予測とリスク推定を切り離して実験できる。

例題：自己遷移確率を時間へ直す

$A_{LL} = 0.97$ なら、低ボラ状態の平均滞在長は $1/(1 - 0.97) \simeq 33.3$ ステップ。1ステップが1日なら約33日、5分なら約167分である。同じ行列を異なるサンプリング間隔へそのまま使うことはできない。

状態番号には意味がない

状態1と2を交換しても尤度は同じである。学習ごとに「状態1＝上昇」と固定すると、ラベルが入れ替わって売買が逆転し得る。学習区間で推定した平均や分散に基づき、状態を意味付けする。再学習後の対応付けにも、その時点で利用できた情報だけを使う。

状態に「好機」という名前を付けるのはさらに慎重である。高い平均収益率に見える状態が、少数の外れ値だけで作られているかもしれない。状態別の標本量、推定誤差、継続性を確認する必要がある。

パラメータも隠れている

通常のHMMフィルタは A, m, s が既知として状態確率を出す。実際にはこれらも有限データから推定した値である。出力が0.99だからといって、モデル選択を含む全不確かさが1%しかないわけではない。異なる学習窓や初期値で結果を比較し、予測分布の頑健性を検査する。

確認問題 45

日次モデルで $A_{HH} = 0.8$ なら高ボラ状態の平均滞在日数はいくらか。この状態に既に3日いたとき、標準HMMの残り滞在長の分布は変わるか。

第46章

観測できるのは価格だけ、とは限らない

この章でできるようになること

状態と観測特徴量を分離し、未来情報を使わない特徴量を設計する。

見えないのはレジームである

価格以外にも出来高、売買価格差、注文板、オプションIVなどを観測できる場合がある。ここでの本質は「価格以外のデータは存在しない」ことではなく、「レジームそのものを直接読み取れるわけではない」ことである。どのデータがいつ入手できるかを定義した上で、観測ベクトル Y_t を作る。

収益率と尺度

価格水準の変化だけで状態が分かれてしまうのを避けるため、 $r_t = \log S_t - \log S_{t-1}$ を使うことが多い。過去窓の実現変動率や出来高の対数も候補になる。標準化の平均・標準偏差は学習期間だけで求め、検証期間へ固定して適用する。全期間で標準化すると、未来の分布変化を先に教えることになる。

例題：移動窓が作る見かけの持続性

20日移動ボラティリティを毎日作ると、隣り合う特徴量は19日分のデータを共有する。原収益率が独立でも特徴量には強い依存が生まれる。標準HMMの「状態を与えれば観測は時刻間で独立」という仮定が弱くなるため、自己回帰型の観測や非重複窓などを検討する。

時刻の整合を取る

当日終値と当日全体の出来高を使うなら、その情報は取引終了後にしか確定しない。同じ終値で売買できたと仮定すると、約定可能性を過大評価し得る。終値で信号を作り、翌時点で取引するなど、観測・計算・発注・約定の順序を定める。

IVは Q の価格情報、過去の実現ボラティリティは P の実測情報であり、両者の差にはリスクへの対価も含まれ得る。これらを混ぜること自体は可能だが、「同じ将来変動率の二つの測定値」と無条件に扱わない。

確認問題 46

時刻 t までのデータで $z_t = (r_t - \bar{r})/s$ を作りたい。 $\bar{r}, s$ を全標本から推定する方法と、学習区間だけから推定する方法の違いを説明せよ。

第47章

レジーム推定

この章でできるようになること

学習と逐次推定を分け、状態確率から翌期の予測分布を作る。

手順を固定する

過去の学習期間で状態数と観測分布を選び、複数初期値からパラメータを学習する。学習最終時点のフィルタ確率を保存し、未使用期間では観測を1つずつ追加して更新する。再学習する場合も頻度や窓幅を事前に決め、各時点で過去データだけを使う。

「全期間で学習してから前半だけをフィルタ表示する」方法も、学習パラメータに未来情報が入るため、過去時点での運用を再現していない。推定式が前向きであるだけでは十分でない。

現在の状態と次の損益を分ける

現在の確率が q_t なら、次の状態分布は $q_{t+1}^- = q_t A$ 。次期収益率の予測分布は

$$p(r_{t+1} \mid y_{1:t}) = \sum_j q_{t+1}^-(j) f_j(r_{t+1}).$$

平均は $\bar{m} = \sum_j q_j^- m_j$ 、分散は

$$\sum_j q_j^- (s_j^2 + m_j^2) - \bar{m}^2.$$

これは状態内の分散と、状態間の平均差による分散を両方含む。平均ボラティリティを計算して二乗する方法では一般に正しくならない。

例題：二状態の予測平均

次期の上向き状態確率0.6、下向き状態確率0.4、各平均が+0.002, -0.001なら、予測平均は0.0008、つまり8ベーシスポイントである。現在の上向き確率が0.6でも、状態遷移を挟めば次期確率は別の値になることに注意しよう。

真のラベルがない問題

市場では「真の上昇状態」が観測されないことが多い。したがって分類正解率だけを主評価にできない。未使用期間の予測対数尤度、区間の被覆率、残差の依存、リスク予測の妥当性を検査する。人工データなら真の状態を知っているので、実装が復元できるかを先に検証できる。

確認問題 47

次期重み(0.6, 0.4)、状態平均(0.002, -0.001)、標準偏差(0.01, 0.02)について、予測分散を求めよ。

第48章

HMMによる売買ルール

この章でできるようになること

状態推定を行動選択から分離し、費用・分散・保有制約を意思決定へ入れる。

状態名から直接注文しない

「上昇状態なら買う」だけでは、推定の曖昧さ、遷移、売買費用が入らない。まず次期の予測分布を作り、行動 a に対する条件付き期待効用または期待損失を計算する。単純な1期間の評価なら

$$J_t(a) = a \hat{m}_{t+1} - c|a - a_{t-1}| - \lambda a^2 \hat{v}_{t+1}$$

と書ける。 a は資金比率などのポジション、 c は単位売買費用、 λ は分散を嫌う強さである。これは説明用の目的関数で、全投資家に普遍的な最適戦略ではない。

例題：状態確率に閾値を作る

次期が状態Uなら平均リターン0.2%、Dなら−0.1%、現在は無保有、1期間買って閉じる往復費用を0.05%とする。Uの次期確率を q とすれば、リスク中立な期待純収益は

$$0.002q - 0.001(1 - q) - 0.0005 = 0.003q - 0.0015.$$

正になるのは $q > 0.5$ のときだ。費用が0.1%なら閾値は2/3へ上がる。最適行動は推定確率だけでなく、状態別収益と費用に依存する。

売買を減らすことも行動

確率が閾値付近を往復すると頻繁な売買になる。買い開始と終了に異なる閾値を置くヒステリシス、無取引領域、最低保有期間などで抑える案がある。ただしルールを増やした分だけ検証も必要になる。売買回数を減らせば必ず改善するという一般則ではない。

リスクと制約は別に管理する

期待値が正でも破産確率や一時損失が許容できるとは限らない。建玉上限、レバレッジ、取引停止条件、満期や持越し制約を明示する。価格が飛べば損切り注文が指定価格で約定する保証もない。状態推定の改善と、資金管理の妥当性は別々に確認すべきである。

確認問題 48

例題で $q = 0.6$ なら、往復費用0.05%の場合の期待純収益は何ベースポイントか。費用0.1%ではどうか。

第49章

「当たるモデル」ではなく「使えるモデル」

この章でできるようになること

時系列に沿った検証を設計し、統計的な予測性能と費用控除後の価値を区別する。

正解率では損益は分からない

10回中9回で1を得て、1回で20を失えば、勝率90%でも合計は-11である。逆に勝率が低くても、利益と損失の比率次第で期待値は正になる。分類精度、予測尤度、収益性、最大損失は、それぞれ別の問いに答える。

ウォークフォワード検証

時系列を、学習、調整用検証、最後の未使用テストへ分ける。学習窓を前へ進め、各時点で利用可能なデータだけでモデルを作り、その次の期間を評価する。特徴量の標準化、状態数、閾値、費用仮定までこの順序に含める。予測対象期間が重なる場合は、区間の重複から情報が漏れないよう境界に間隔を空けるなどの対策をとる。

例題：選び直すほど偶然の勝者が増える

独立な100個の無効な検定を有意水準5%で行うと、少なくとも一つ誤って有意になる確率は $1 - 0.95^{100} \simeq 0.9941$ である。戦略同士は普通独立ではないのでこの数字を直接適用できないが、多くの試行から最良だけを報告する危険を示す。試した設定を記録し、最後のテストを見て再調整し続けない。

比較対象を置く

無取引、一定保有、単純な移動平均、状態を使わないボラティリティ調整などと比較する。HMMが複雑なだけで改善しなければ、導入する理由は弱い。手数料だけでなく、売買価格差、スリッページ、欠測時の対応も含める。

損益には時系列依存があるため、日次値を独立として標準誤差を計算すると過小評価することがある。ブロック・ブートストラップなど依存を保つ再標本化や、複数期間での検証を検討する。ただし過去の頑健性も、将来の構造変化を保証しない。

確認問題 49

利益が各1の勝ちが8回、損失が各5の負けが2回の戦略について、勝率、合計損益、1回当たり平均損益を求めよ。

確率論の最終実戦：ハイエナの数理

最後の題材は、観測履歴から有利な条件を探すという発想である。本部では実在の遊技機の攻略法を扱わず、仕様既知の独立抽選と、仮想的な隠れ状態モデルを区別する。市場との類似を考えるほど、両者の違いもはっきりする。

第50章

パチンコのハイエナを確率モデルとして見る

この章でできるようになること

過去の損失と今後の期待損益を分離し、行動に関係する状態を定義する。

狙うべき量は履歴の見た目ではない

ここで「ハイエナ」を、観測できる条件を調べ、今から参加した場合の期待収支が有利と判断した機会を選ぶ行動として抽象化する。期待値が有利になり得るかは機械の仕様、費用、残り条件などに依存する。過去に誰かが負けた額が、そのまま次の人への支払いとして蓄積されるわけではない。

一回の期待値をまず書く

単純な人工モデルで、1試行の費用 c 、当たる確率 p 、当たったときの総受取額 G とする。純損益 $X = G\mathbf{1}_{\text{hit}} - c$ の期待値は

$$\mathbb{E}[X] = pG - c.$$

期待値の計算には受取額の分布、追加試行への移行、時間費用などを含める場合もある。単に大当たり確率だけを見ればよいわけではない。

例題：同じ抽選確率でも費用で変わる

$p = 1/100, G = 1000$ なら期待受取額は10。費用 $c = 12$ では期待純損益 -2 、 $c = 8$ なら $+2$ である。抽選状態が同じでも、費用の条件が変われば期待値は変わる。これは学習用の架空の数値であり、実機の仕様ではない。

既知状態と隠れ状態を分ける

画面や公式仕様から状態が分かるなら、その情報を直接使う。隠れ状態モデルが必要なのは、重要な条件が完全には観測できず、利用可能な観測から推定する必要がある場合だ。仕様で回数による条件変化が定められていれば、その回数は状態変数になる。しかし、そのような条件のない独立抽選に「そろそろ出る状態」を勝手に導入してはいけない。

確認問題 50

架空の抽選で $p = 0.02, G = 500, c = 11$ とする。1試行の期待純損益と、条件が変わらない100試行の期待純損益を求めよ。

第51章

「確変」は直接見えないのか

この章でできるようになること

抽選確率の状態、状態の観測可能性、費用を含めた期待値状態を区別する。

全てが隠れているわけではない

「確変」は遊技機の特定の確率状態を指す言葉である。状態が表示から分かる機種もあり、どこまで推定が必要かは仕様による。本章では実機全般に隠れ状態があるとは主張せず、状態が見えない架空の機械を考えてベイズ更新を練習する。

市場の「好機」と機械の確率状態も同じではない。市場で利益が得やすいという主張には、方向だけでなく費用や価格水準、流動性まで含まれる。抽選確率の高さを、そのまま正の期待純利益と同一視しない。

例題：一度当たった後の状態確率

架空の機械に低確率状態L、高確率状態Hがあり、1試行の当選確率がそれぞれ0.01、0.10とする。Hの事前確率が0.10、試行中に状態遷移がないと仮定すると、当選後は

$$P(H \mid \text{hit}) = \frac{0.10 \times 0.10}{0.10 \times 0.10 + 0.90 \times 0.01} \simeq 0.5263.$$

高確率状態が有力になるが、確定はしない。非当選なら

$$P(H \mid \text{miss}) = \frac{0.10 \times 0.90}{0.10 \times 0.90 + 0.90 \times 0.99} \simeq 0.09174.$$

状態が未知でも、外れたから高確率状態らしくなるとは限らない。この例では逆である。

モデル内の確信と仕様の確実さ

この更新が意味を持つのは、二状態の当選確率と事前確率が正しく、観測条件も仮定どおりという場合だ。実機の状態遷移や表示仕様を知らずに、都合のよい二状態を仮定しても確率の根拠は得られない。まず仕様を確認し、それでも残る不確かさをモデル化するという順番が必要である。

確認問題 51

架空例で高確率状態の事前確率を0.5に変える。当選後の高確率状態の確率を求めよ。

第52章

台の履歴から状態を推定する

この章でできるようになること

独立抽選の履歴と、未知状態を推定する履歴の役割を区別する。

独立抽選なら、はまりは予告にならない

各試行が独立で当選確率 p が一定なら、初当選までの試行回数 T は幾何分布である。

$$P(T = n) = (1 - p)^{n-1}p, \quad P(T > m + n \mid T > m) = (1 - p)^n.$$

すでに m 回外れても、次の n 回に外れ続ける確率は変わらない。第3章の指数分布の無記憶性の離散版である。

例題：1000回外れたら

架空の独立抽選で $p = 1/100$ なら、1000回外れた後も次の1回の当選確率は $1/100$ である。過去1000回の外れが珍しいことと、次の抽選が変わることは別だ。確率は過去の不足分を埋め合わせない。

未知の状態なら履歴は情報になる

第51章の二状態が試行中ずっと固定されているとする。Hの事前確率 q 、当選確率 p_H, p_L なら、 m 回連続で外れた後は

$$P(H \mid m \text{ misses}) = \frac{q(1 - p_H)^m}{q(1 - p_H)^m + (1 - q)(1 - p_L)^m}.$$

$p_H > p_L$ なら外れが続くほどHの事後確率は下がる。これは「外れたから次の当たりが近い」という推論と正反対である。機械状態が遷移するなら、毎回遷移予測を挟んだHMM更新が必要になる。

選択された履歴の罠

目立つ長い外れ履歴だけを集めれば、それは無作為なデータではない。多数の台を見た末に最も極端な台を選んだなら、極端さ自体は多重比較で生まれ得る。また既知の回数依存仕様がある場合は、無記憶モデルがそもそも違う。履歴の情報量は、仕様と観測の集め方の両方で決まる。

確認問題 52

第51章の数値で状態が固定されたまま10回外れたとする。Hの事後確率を求めよ。

第53章

市場とパチンコはどこまで同じか

この章でできるようになること

共通する意思決定の構造を数式にし、推定確率だけでは行動が決まらないことを確認する。

共通なのは条件付きの選択

どちらの題材でも、情報 $\mathcal{I}_t$ を集め、状態の確率を推定し、行動 a の結果を評価するという構造は作れる。

$$a_t^* \in \arg \max_a \mathbb{E}[U(\Pi_{t+1}(a)) \mid \mathcal{I}_t].$$

Π は費用控除後の損益、 U は利益とリスクへの好みを表す関数である。「何もしない」を行動集合へ含めれば、取引や参加を強制する必要はない。

例題：有利状態でも混合すると不利

ある行動の条件付き平均損益が、状態Hでは+5、状態Lでは−3、Hの事後確率が q とする。期待損益は $5q - 3(1 - q) = 8q - 3$ であり、正になるのは $q > 3/8$ のときだ。 $q = 0.3$ なら期待損益は−0.6で、最も期待損益が高い行動が「参加しない」になることもある。

状態を推定する価値

状態を知る前には不利でも、十分に精度の高い観測があれば、条件の良いときだけ行動できるかもしれない。ただし観測や待機にも費用がある。完全情報の価値は、状態を知った後に最善行動を選ぶ期待価値から、情報なしで最善行動を選ぶ価値を引いたものとして測れる。追加情報への支払いは、その改善分を超えれば割に合わない。

行動は将来の情報も変える

静的な1回の選択では、現在の情報だけで平均を比べればよい。何度も繰り返すなら、行動によって残り資金、観測できる情報、継続可能性が変わる。これが逐次意思決定や部分観測マルコフ意思決定過程への入口である。HMMは状態推定の部品であり、行動を含む問題全体の解ではない。

確認問題 53

例題で $q = 0.4$ とする。期待損益はいくらか。参加にさらに固定費用0.5がかかると、期待値最大の選択は変わるか。

第54章

違いはどこにあるか

この章でできるようになること

既知仕様の抽選と未知分布の市場の違いを、モデルリスクの観点から説明する。

仕様が決める確率と、推定する確率

機械抽選では、仕様と状態が正しく分かれば、抽選確率を既知の値として扱える場合がある。ただし費用、時間、受取条件まで完全に既知とは限らない。一方、市場の分布は仕様書に記載されていない。価格形成には多数の参加者と外部要因が関与し、過去データから推定した関係も変化する。

比較軸	仕様既知の抽選モデル	市場モデル
確率の根拠	仕様と現在状態	データ・仮定・推定
時間変化	仕様の遷移規則	参加者や環境も変化
利益の源泉	支払いと費用の条件	価格・リスク対価・約定条件
競争の影響	条件の良い機会の確保など	注文が価格と機会を変える
主な不確かさ	状態、仕様理解、費用	状態、パラメータ、モデル構造

同じ状態名が長く続くとは限らない

市場HMMの「低ボラ状態1」は、次の年も同じ意味とは限らない。制度、参加者、流動性が変われば状態内の分布そのものが変わる。状態を推定する不確かさに加え、パラメータの不確かさ、モデルの種類の不確かさが重なる。

例題：推定誤差が期待利益を覆う

期待収益率を0.05%と推定しても、その推定誤差の尺度が0.10%なら、正であるという判断は弱い。費用が0.04%ならさらに余裕がない。推定平均だけを小数点以下まで詳しく出しても、モデルの不確かさを小さくしたことにはならない。

類推の限界を使う

共通構造は学習を助けるが、既知の機械確率を市場へそのまま持ち込むと、推定を仕様のように信じてしまう。逆に、市場の複雑さを理由に全てを諦める必要もない。確率を仮説として扱い、費用控除後の改善が再現する範囲で使うという姿勢を取れる。

確認問題 54

「状態推定の不確かさ」「パラメータ推定の不確かさ」「モデル構造の不確かさ」を、二状態市場HMMについて一つずつ具体化せよ。

確率が示すのは条件付きの可能性

この章でできるようになること

モデルの出力を条件とともに解釈し、確率の較正・意思決定・更新を結び付ける。

予測には条件が付いている

「上昇確率70%」と言うには、どの期間の上昇か、どの情報を使ったか、どのモデルかを指定する必要がある。 $P(r_{t+1} > 0 \mid \mathcal{I}_t, \mathcal{M})$ は、情報 $\mathcal{I}_t$ とモデル $\mathcal{M}$ に条件付けた可能性であり、未来の確定した説明ではない。

ある一回が外れたことだけで70%予測が誤りとは言えない。一方、「確率だから外れてもよい」と言い続けて検証しなければ意味がない。多数の同程度の予測で、70%とした集団の事象発生率が約70%かを調べるのが較正の考え方である。

確率予測を数値で評価する

二値結果 $y \in \{0, 1\}$ に対し、Brier scoreは $(q - y)^2$ 、対数損失は $-[y \log q + (1 - y) \log(1 - q)]$ である。平均スコアで比較すれば、ただ最頻ラベルを当てるだけでなく、確信の強さも評価できる。対数損失では、確率0を付けた事象が起きると損失が無限大になる。

例題：確信が強いほど外れの代償も大きい

発生しなかった事象に $q = 0.9$ を付ければBrier scoreは0.81、 $q = 0.6$ なら0.36である。発生した場合はそれぞれ0.01と0.16になる。適切なスコアは、常に弱い予測を出すことも、根拠なく断言することも促さない。

学習の最後に残る問い

どの情報を使えるか。どの仮定で分布を作るか。どれほど不確かか。損失と費用を含めると何をすべきか。この四つを分けると、モデルが外れたときにどこを修正すべきかが見える。確率論の価値は、不確実性を消すことではなく、不確実性があるまま計算と判断を一貫させることにある。

確認問題 55

事象発生確率 q が正しいとき、予測値 a の期待Brier scoreを最小化する a を求めよ。

終章 サイコロから「見えない状態」へ

サイコロでは、結果が出た後に出目を直接見ることができた。期待値は、その出目を確率で重み付けした平均だった。条件付き確率を学ぶと、情報が増えるたびに、その重みを変えられるようになった。

HMMでは、知りたい状態そのものが隠れた。目の前にあるのは雑音を含む観測であり、状態が続くやすいという時間の構造と、観測の尤度を組み合わせて推定した。カルマンフィルタでは状態が連続量になったが、予測して観測で修正する流れは同じだった。

ランダムウォークを細かくするとブラウン運動が現れた。時間そのものがランダムになったのではない。確定した時間軸の上で、値と軌跡がランダムに揺らぐ世界へ進んだ。その軌跡は連続であっても滑らかでなく、普通の微積分をそのまま使えなかった。

ここで確率空間、測度、条件付き期待値が必要になった。それらは応用の前に置かれた壁ではなく、それまで使っていた計算を連続量と無限の時間へ広げるための土台だった。情報を σ 加法族で表すと、推定と未来情報の区別も明確になった。

SDEは揺らぎを方程式へ組み込み、伊藤の公式はその非線形変換を可能にした。金融工学では、確率だけでなく複製と無裁定を加え、将来の支払いから現在価格を考えた。そこで使う確率が、現実の発生頻度そのものではないことも学んだ。

そして最後に、もう一度HMMへ戻った。今度は状態を推定するだけでは終わらない。観測がいつ利用できたかを確かめ、推定の不確かさを考え、費用と損失を含めて行動を選ぶ。機械の履歴も市場の履歴も、モデルなしに未来を語ってはくれない。

本書の出発点はサイコロだった。しかし到達点は、難しい確率を計算できることだけではない。**何を知っていて、何を仮定し、どこから先がまだ分からないのかを、数式と具体例で説明できることである。**その能力は、設備診断にも、位置推定にも、金融にも、日々の判断にも持ち込める。

付録A 必要になった数学を振り返る

A.1 偏微分とTaylor展開

$f(t, x)$ には二つの入力がある。 f_t は x を固定して時間だけを動かした変化率、 f_x は t を固定して状態だけを動かした変化率である。小さな変化に対して

$$\Delta f \simeq f_t \Delta t + f_x \Delta x + \frac{1}{2} f_{xx} (\Delta x)^2$$

と近似する。通常の微分方程式では $\Delta x = O(\Delta t)$ なので二次項は一次項より小さい。ブラウン運動では Δx が $\sqrt{\Delta t}$ の尺度となるため、二次項を無視できない。伊藤の公式は、この次数の違いを厳密な積分の言葉へ直したものである。

A.2 共分散行列は方向ごとの不確かさ

ベクトル $X = (X_1, \dots, X_d)^\top$ の平均を m とすると、共分散行列は $P = \mathbb{E}[(X - m)(X - m)^\top]$ 。成分 P_{ij} は X_i, X_j の共分散である。任意のベクトル a に対して

$$\text{Var}(a^\top X) = a^\top P a \geq 0$$

なので P は半正定値になる。 $Y = AX + b$ の平均は $Am + b$ 、共分散は $APA^\top$ 。この式自体はガウス性を必要としない。ガウス性があると、平均と共分散から分布全体まで決まる。

逆行列 S^{-1} が書かれた式でも、実装では $SK^\top = HP^{-1}$ の連立方程式を解けばよい。相関の強い特徴量を重複して入れると行列がほぼ特異になり、不安定になることがある。数学的に可逆であることと、有限桁計算で安定であることは別である。

A.3 全分散の公式

条件付き平均 $m(Y) = \mathbb{E}[X | Y]$ を使って $X - \mathbb{E}[X] = (X - m(Y)) + (m(Y) - \mathbb{E}[X])$ と分ける。交差項の平均は0なので

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[\text{Var}(X | Y)] + \text{Var}(\mathbb{E}[X | Y]).$$

全体の散らばりは、条件内の散らばりと条件間の平均差からなる。第47章の混合予測分散は、この公式を有限個の状態へ適用したものだ。状態確率が曖昧なこと自体も、未来の不確かさを増やす。

A.4 正規分布の指数平均

標準正規 Z について平方完成すると

$$\mathbb{E}[e^{aZ}] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{az - z^2/2} dz = e^{a^2/2} \int_{-\infty}^{\infty} \phi(z - a) dz = e^{a^2/2}.$$

GBMの平均、指数マルチンゲール、Black-Scholesの積分計算はこの恒等式を共通して使う。 a で微分して $\mathbb{E}[Ze^{aZ}]$ なども求められるが、微分と積分の交換には可積分性を確認する。

A.5 収束にはいくつかの強さがある

種類	意味
ほとんど確実な収束	確率1の結果集合で、数列 $X_n(\omega)$ が $X(\omega)$ へ収束
確率収束	任意の $\varepsilon > 0$ で $P(X_n - X > \varepsilon) \rightarrow 0$
平均二乗収束	$\mathbb{E}[X_n - X ^2] \rightarrow 0$
分布収束	分布関数が極限分布の連続点で収束

平均二乗収束やほとんど確実な収束は確率収束を導き、確率収束は分布収束を導く。逆は一般に成り立たない。ランダムウォークの極限では分布の収束を、伊藤積分の構成では平均二乗の収束を使った。同じ「近づく」でも、何を比較しているかが異なる。

A.6 HMM学習をもう一段具体的に

学習区間 $1:T$ について、後向き量 $\beta_t(i) = p(y_{t+1:T} \mid Z_t = i)$ を置くと、 $\beta_T(i) = 1$ 、

$$\beta_t(i) = \sum_j A_{ij} b_j(y_{t+1}) \beta_{t+1}(j)$$

となる。前向き量と掛けて正規化すれば平滑化確率 $\gamma_t(i) = P(Z_t = i \mid y_{1:T})$ が得られ、遷移の平滑化確率は

$$\xi_t(i, j) \propto \alpha_t(i) A_{ij} b_j(y_{t+1}) \beta_{t+1}(j).$$

EM更新の一つは $A_{ij}^{\text{new}} = \sum_{t=1}^{T-1} \xi_t(i, j) / \sum_{t=1}^{T-1} \gamma_t(i)$ 。ガウス観測の平均は $m_j^{\text{new}} = \sum_t \gamma_t(j) y_t / \sum_t \gamma_t(j)$ 、分散も同じ重みで求める。極端に少数の点だけを一つの状態が説明すると分散が潰れることがあるため、分散下限や事前分布などの正則化を検討する。学習区間内の平滑化はよいが、運用中の現在推定へ未来データを入れてはいけない。

付録B 確認問題の解答・解説

第I部：1～4

1. $A \cap B = \{4, 6\}$ なので $P(A \cap B) = 1/3$ 。 $P(A)P(B) = 1/4$ と一致せず独立でない。4個の平均は $\text{Var}(\bar{X}) = (35/12)/4 = 35/48$ 。
2. $0.9 \times 0.1 / [0.9 \times 0.1 + 0.05 \times 0.9] = 2/3$ 。検査性能が同じでも、事前確率が上がると警報後の故障確率も上がる。
3. 密度は $1/2$ なので $P(X > 1.5) = 0.25$ 。 $\mathbb{E}[X^2] = \int_0^2 x^2/2 dx = 4/3$ 、平均1より分散は $1/3$ 。
4. $P(Z_2 = D) = 0.9 \times 0.1 + 0.1 \times 0.8 = 0.17$ 。 D から出る確率は毎回 0.2 なので、出るステップを含む待ち時間の平均は $1/0.2 = 5$ 。

第II部：5～9

5. $0.2 \times 0.3 / (0.8 \times 0.9 + 0.2 \times 0.3) = 1/13 \simeq 0.07692$ 。無警報は正常側へ重みを寄せる。
6. 最初の重みは $(0.08, 0.14)$ 。遷移後は $(0.10, 0.12)$ 。無警報の確率を掛けて $(0.09, 0.036)$ となり、尤度は 0.126 。
7. 事前劣化確率は $341/470$ 。更新後は $(0.7 \times 341) / (0.7 \times 341 + 0.1 \times 129) = 2387/2516 \simeq 0.94873$ 。
8. (D, D, N) は $0.2 \times 0.7 \times 0.8 \times 0.7 \times 0.2 \times 0.9 = 0.014112$ 。 (D, D, D) は最後の 0.2×0.9 を 0.8×0.3 に置き換えて 0.018816 。後者の方が大きい。
9. $200q > 30$ より閾値 0.15 。等しい場合はこの期待費用だけでは無差別。平均滞在長は $1/(1 - 0.95) = 20$ ステップ。

第III部：10～14

10. $HF = (1, 2)$ なので、観測可能性行列は $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ 。行列式2で階数2。2時刻の位置が速度に関する情報を含む。
11. $K = 4/(4 + 1) = 0.8$ 、更新値 $20 + 0.8(23 - 20) = 22.4$ 、分散 $4/(4 + 1) = 0.8$ 。
12. 平均 $2 \times 2 + 1 = 5$ 、分散 $2^2 \times 3 + 4 = 16$ 。独立性により共分散項は0。
13. ランダムウォークの $F = 1$ なので、分散は毎回 0.5 増える。 $2 + 3 \times 0.5 = 3.5$ 。
14. $N_{\text{eff}} = 1/(0.49 + 3 \times 0.01) = 1/0.52 \simeq 1.923$ 。等重みなら4。4粒子あっても重みが偏ると情報量の目安は小さくなる。

第IV部：15～18

15. 平均 $100(2 \times 0.6 - 1) = 20$ 、分散 $4 \times 100 \times 0.6 \times 0.4 = 96$ 、標準偏差 $\sqrt{96} \simeq 9.798$ 。
16. 歩数がおよそ t/h 、一步の分散が $h^{2\alpha}$ なので全分散は $th^{2\alpha-1}$ 。有限で0でない極限には $\alpha = 1/2$ 。
17. 共分散2、増分の分散3。 $W_5 = W_2 + (W_5 - W_2)$ で後半は W_2 と独立かつ平均0なので、条件付き期待値は W_2 。
18. $2Dt = 4t = 36$ より $t = 9$ 。一定ドリフトは平均を動かすが分散は変えない。

第V部：19～26

19. 両条件を満たすのは HT だけで同時確率 $1/4$ 。 $Y = 1$ は HH, HT で確率 $1/2$ なので条件付き確率は $1/2$ 。
20. $\{1, 2, 3\}$ は $\mathcal{G}$ に含まれないので判定できない。6の情報を加えたときの最小の塊は $\{1, 3, 5\}, \{2, 4\}, \{6\}$ である。

21. 有理数は可算で各点の確率が0なので期待値は0。どの区間にも有理数がある稠密性は、測度の大きさとは違う。点があることと確率の面積を持つことを分ける。

22. $P(Y > y) = P(X < e^{-y}) = e^{-y}$ 。率1の指数分布である。

23. $\mathbb{E}[X_n^2] = n^2(1/n) = n$ なので分散は $n - 1$ 。値をとる確率は小さくなる一方、その値が n へ大きくなり、期待値1を保つ。

24. 偶数群と奇数群はどちらも平均から $-2, 0, 2$ ずれるので群内分散は $8/3$ 。情報なしの $35/12$ から $1/4$ 減る。この $1/4$ は条件付き平均3または4の分散である。

25. 初めての表は停止時刻。その時点までに表が出たか判定できる。最後の表は停止時刻でない。例えば時刻1で最後の表が済んだか知るには、残り9回を見る必要がある。

26. $M_n = S_n - nm$ 。次の独立増分の条件付き平均が m なので、 $\mathbb{E}[M_{n+1} | \mathcal{F}_n] = M_n$ 。

第VI部：27～31

27. a はmm/秒、 b はmm/ $\sqrt{\text{秒}}$ 。ブラウン増分は $\sqrt{\text{時間}}$ の尺度を持つ。

28. 平均0、伊藤等長性より分散 $\int_0^T t^2 dt = T^3/3$ 。確定的な被積分関数なので正規分布 $\mathcal{N}(0, T^3/3)$ となる。

29. $f' = 2X, f'' = 2$ を使い、 $d(X^2) = (2\mu + \sigma^2)X^2 dt + 2\sigma X^2 dW$ 。 $\sigma^2 X^2 dt$ を落とさない。

30. 平均は $S_0 e^{0.04t}$ で増える。中央値の指数係数は $0.04 - 0.16/2 = -0.04$ なので減る。平均と典型的な水準が逆向きに動く例である。

31. 標準誤差を $1/4$ にするので、標本数は $4^2 = 16$ 倍。

第VII部：32～39

32. 支払い順に10、0、0。損益は購入代金4を引き、6、 -4 、 -4 。

33. $u = 1.2, d = 0.8$ なので $q = (1.05 - 0.8)/0.4 = 0.625$ 。価格は $20 \times 0.625/1.05 \simeq 11.9048$ 。

34. $P = C - S + Ke^{-r\tau} = 10.4506 - 100 + 95.1229 \simeq 5.5735$ 。

35. $V = S$ では $V_t = 0, V_S = 1, V_{SS} = 0$ なので $rS - rS = 0$ 。 $V = Ke^{-r(T-t)}$ では $V_t = rV$ 、状態微分は0なので $rV - rV = 0$ 。

36. $d(e^{-rt}S_t) = -re^{-rt}S_t dt + e^{-rt}dS_t = \sigma e^{-rt}S_t dW_t^Q$ 。定数係数のこのモデルでは割引価格は真のマルチンゲールになる。

37. 支払いの期待値が $Q(S_T > K) = \Phi(d_2)$ なので価格は $e^{-r\tau}\Phi(d_2)$ 。

38. 支払いの差は $F_T - K$ 。 $\mathbb{E}_Q[F_T | \mathcal{F}_t] = F_t$ より $C - P = e^{-r\tau}(F - K)$ 。 $F = K$ なら同額となる。

39. $\Delta\sigma = -0.02$ なので $40 \times (-0.02) = -0.8$ 。2ではなく0.02を掛ける。

第VIII部：40～44

40. 分散が等しい二つの平均0正規分布は同じ分布なので、混ぜても変わらない。尖度は3。

41. $0.1/5 = 0.02$ 、2パーセントポイント。ベガが小さい領域ではIVが価格誤差に敏感になる。

42. $\sqrt{0.09} = 0.30$ 、30%。 $2\kappa\theta = 0.08 < 0.16 = \xi^2$ なのでFeller条件を満たさない。

43. $P(N_1 = 0) = e^{-3} \simeq 0.04979$ 、1回以上は $1 - e^{-3} \simeq 0.95021$ 。

44. $1/(1 - 0.8^2) = 25/9 \simeq 2.778$ 。 $\phi \rightarrow 1$ で発散する。 $\phi = 1$ では定常分散の式を適用できない。

第IX部：45～49

45. 平均は5日。標準HMMの滞在長は幾何分布なので、まだその状態にいるという条件のもとで、今後出るまでの残り試行数の分布は変わらない。既に滞在した日数が遷移確率を変えるならモデルを拡張する。

46. 全標本の標準化は未来の平均や分散を現在へ混ぜる。学習区間だけの推定は、その時点で利用可能な情報だけを使う。再学習型なら再計算する時点も明示する。

47. 平均は0.0008。分散は $0.6(0.0001 + 0.000004) + 0.4(0.0004 + 0.000001) - 0.0008^2 = 0.00022216$ 。標準偏差は約0.014905、約1.4905%。

48. 粗い期待リターンは8bp。費用5bpなら純収益3bp、費用10bpなら−2bp。1bp = 0.01%。

49. 勝率80%、合計 $8 - 10 = -2$ 、平均−0.2。高勝率だけでは価値を判断できない。

第X部：50～55

50. 期待純損益は $0.02 \times 500 - 11 = -1$ 。100試行の合計は期待値の加法性から−100。この加法性だけなら独立性は不要だが、毎回同じ期待値という条件は必要。

51. $0.5 \times 0.10 / (0.5 \times 0.10 + 0.5 \times 0.01) = 10/11 \simeq 0.9091$ 。

52. $0.1 \times 0.9^{10} / (0.1 \times 0.9^{10} + 0.9 \times 0.99^{10}) \simeq 0.04108$ 。外れ続ける観測により、高確率状態の可能性が下がる。

53. $8 \times 0.4 - 3 = 0.2$ 。追加費用0.5を引くと−0.3なので、リスク中立かつ他の効果がなければ不参加が有利。

54. 状態の不確かさ：今がLかHか分からない。パラメータの不確かさ： A_{HH} や s_H の真の値が分からない。構造の不確かさ：本当に2状態か、連続的な変動率モデルの方が妥当か分からない。

55. 期待スコアは $q(a-1)^2 + (1-q)a^2 = (a-q)^2 + q(1-q)$ 。最小は $a = q$ 。正しい確率を報告することを促す評価規則になっている。

付録C 手を動かすPython実習

以下はPython 3とNumPyを使う、小さな独立した実習である。市場データの取得や発注は行わない。各コードを別々に実行できるようにし、丸めた期待出力や理論値と比較する。乱数を使う結果は、乱数生成器や環境の違いで細部が変わることがある。

C.1 HMMのフィルタと尤度

行が直前状態、列が次状態である。最初の観測の前には遷移を入れない。警報を1、無警報を0とする。

```
import numpy as np
A = np.array([[0.9, 0.1], [0.2, 0.8]])
B = np.array([[0.9, 0.1], [0.3, 0.7]])
q = np.array([0.8, 0.2])
obs = [1, 1, 0]
loglik = 0.0
for t, y in enumerate(obs):
    prior = q if t == 0 else q @ A
    weight = prior * B[:, y]
    c = weight.sum()
    if c <= 0:
        raise ValueError("Observation has zero probability")
    q = weight / c
    loglik += np.log(c)
    print(t + 1, round(q[1], 6))
print("likelihood", np.exp(loglik))
```

劣化確率は順に約0.636364、0.893617、0.468407。尤度は0.04368となる。観測3つの全8状態経路を直接列挙して合計し、同じ尤度になるか確かめると、前向き法の意味が見える。

C.2 一次元カルマン更新

状態がランダムウォークの場合、 $F = H = 1$ なので式が短くなる。観測を固定して、 Q, R を変えた効果を確認しよう。

```
observations = [23.0, 21.0, 20.5, 24.0]
m, P = 20.0, 4.0
Q, R = 0.5, 9.0
for t, y in enumerate(observations):
    pred_m = m
    pred_P = P if t == 0 else P + Q
    K = pred_P / (pred_P + R)
    m = pred_m + K * (y - pred_m)
    P = (1 - K)**2 * pred_P + K**2 * R
    print(t + 1, round(K, 4), round(m, 4), round(P, 4))
```

最初の出力は $K = 0.3077, m = 20.9231, P = 2.7692$ 。 R を小さくすると観測への追従が強くなる。実際の観測精度が低いまま設定値 R だけを小さくすると、推定が正確になるのではなく過信する。

C.3 二乗変動と伊藤積分

細かいブラウン増分をまとめて粗い格子を作り、同じ基礎軌跡で刻み幅の影響を比較する。

```
import numpy as np
rng = np.random.default_rng(20261004)
```

```
N = 2**16
dw = rng.normal(size=N) / np.sqrt(N)
for n in [64, 256, 1024, 4096, N]:
    step = dw.reshape(n, N // n).sum(axis=1)
    w = np.r_[0.0, np.cumsum(step)]
    qv = np.sum(step**2)
    ito_left = np.sum(w[:-1] * step)
    identity = 0.5 * (w[-1]**2 - qv)
    assert np.isclose(ito_left, identity)
    print(n, round(qv, 5), round(ito_left, 5))
print("limit target", 0.5 * (dw.sum())**2 - 1.0))
```

二乗和は1の近くへ、左端和は $(W_1^2 - 1)/2$ の近くへ向かう。ただし一つの有限標本で、刻みを細かくするたびに誤差が単調減少するとは限らない。

C.4 解析価格とモンテカルロ

満期の価格だけが必要なので、GBMの厳密な満期分布を使う。時間分割による離散化誤差をここでは入れない。

```
import math
import numpy as np
def Phi(x):
    return 0.5 * (1.0 + math.erf(x / math.sqrt(2.0)))

S, K, r, sigma, T = 100.0, 100.0, 0.05, 0.2, 1.0
d1 = (math.log(S/K) + (r + sigma*sigma/2)*T) / (sigma*math.sqrt(T))
d2 = d1 - sigma*math.sqrt(T)
exact = S*Phi(d1) - K*math.exp(-r*T)*Phi(d2)
rng = np.random.default_rng(20261004)
z = rng.normal(size=200000)
ST = S*np.exp((r-sigma*sigma/2)*T + sigma*math.sqrt(T)*z)
pay = math.exp(-r*T)*np.maximum(ST-K, 0.0)
estimate = pay.mean()
se = pay.std(ddof=1)/math.sqrt(len(pay))
print("exact", exact)
print("estimate", estimate, "SE", se)
print("approx 95% interval", estimate-1.96*se, estimate+1.96*se)
```

解析値は約10.4506である。95%区間は正規近似に基づく標本誤差の目安であり、全ての実行で解析値を含む保証はない。またこの区間に市場モデルそのものの不確かさは入っていない。

C.5 フィルタだけを使う人工レジェーム実験

学習アルゴリズムと売買を一度に試す前に、既知パラメータの人工データでフィルタを検査する。次のコードは方向を予測せず、次期の分散だけを推定する。

```
import numpy as np
rng = np.random.default_rng(55)
A = np.array([[0.97, 0.03], [0.10, 0.90]])
sd = np.array([0.005, 0.025])
pi = np.array([0.8, 0.2])
n = 500
state = np.empty(n, dtype=int)
ret = np.empty(n)
state[0] = rng.choice(2, p=pi)
```

```

for t in range(n):
    if t > 0:
        state[t] = rng.choice(2, p=A[state[t-1]])
        ret[t] = rng.normal(0.0, sd[state[t]])

q = pi.copy()
next_var = np.empty(n)
for t, y in enumerate(ret):
    prior = q if t == 0 else q @ A
    logw = np.log(prior) - np.log(sd) - 0.5*(y/sd)**2
    weight = np.exp(logw - logw.max())
    q = weight / weight.sum()
    next_var[t] = (q @ A) @ (sd**2)
print("mean predicted variance", next_var[:-1].mean())
print("mean realized squared return", (ret[1:]**2).mean())

```

最後の二つは有限標本では一致しないが、複数の長い実験で比較できる。隠れ状態が大きな変動で見分けられても、平均リターンは両状態で0なので方向性の利益源泉はない。分散の予測能力と収益予測能力が別であることを、自分のコードで確かめられる。

付録D 参考文献と次の学習先

本書の説明、数値例、確認問題、図は独自に構成した。以下は理論の確認と発展学習に用いる資料である。原著の本文を確認できたものと、書誌・抄録の確認にとどまるものを区別する。ウェブ資料の確認日は2026年10月4日。歴史的な資料の日付には、検索サービスの取得日ではなく資料自体の発表年を用いた。

本文を確認した資料

- [1] L. R. Rabiner (1989), “A Tutorial on Hidden Markov Models and Selected Applications in Speech Recognition,” *Proceedings of the IEEE*, 77(2), 257–286. DOI: 10.1109/5.18626. [公開PDF](#)。HMMの三つの基本問題と前向き計算を確認。第5～9章と付録A.6の発展先。
- [2] Simo Särkkä (2013), *Bayesian Filtering and Smoothing*, Cambridge University Press. [著者公開版](#)。第4章の状態空間モデル・ベイズフィルタ・カルマンフィルタの接続を確認。第10～14章から先へ進む際の体系的な資料。原資料の例題や図は転載していない。
- [3] MIT OpenCourseWare (2013), 6.265/15.070J, Lecture 9, “Conditional expectations, filtration and martingales.” [講義PDF](#)。条件付き期待値の定義と情報の増大列を確認。第24～26章の発展先。
- [4] MIT, Jörn Dunkel (2017), 18.S995, “Brownian motion.” [講義PDF](#)。ブラウン運動、拡散、確率積分の解釈の接続を確認。第16～18章、第27～29章に関連。
- [5] Leonid Kogan (2010), MIT 15.450, “Stochastic Calculus and Option Pricing.” [講義PDF](#)。伊藤計算、自己金融による複製、測度変更、確率的分散のモデルを確認。第27～42章の発展先。
- [6] David D. Yao (2004), Columbia University, IEOR4707, “Black–Scholes–Merton Model.” [講義PDF](#)。コール価格の積分、パリティ、価格方程式を確認。第34～37章に関連。自己金融条件は本書第35章で明示した。

原著をたどるための書誌

次の原著は、今回は検索結果の書誌または抄録を確認した範囲であり、全文を通読した資料として扱っていない。価格式やモデルの説明は、本書の導出および上記の公開講義資料で補っている。

- [7] Fischer Black (1976), “The Pricing of Commodity Contracts,” *Journal of Financial Economics*, 3(1–2), 167–179. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90024-6。先物・商品契約の価格式論の原著。第38章。
- [8] Steven L. Heston (1993), “A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options,” *Review of Financial Studies*, 6(2), 327–343. DOI: 10.1093/rfs/6.2.327。第42章のモデルの原著。
- [9] Robert C. Merton (1976), “Option Pricing When Underlying Stock Returns Are Discontinuous,” *Journal of Financial Economics*, 3(1–2), 125–144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2。ジャンプを含む価格式モデルの原著。第43章。
- [10] Rama Cont (2001), “Empirical Properties of Asset Returns: Stylized Facts and Statistical Issues,” *Quantitative Finance*, 1(2), 223–236. [著者の論文一覧](#)。市場時系列の統計的特徴を調べるための文献案内。第40章。個別市場の現在の分布を保証する資料ではない。

次に深めるなら

推定へ進むなら、平滑化、EM、識別可能性、粒子MCMC、状態空間モデルの診断を学ぶ。確率論を深めるなら、 L^p 空間、Radon–Nikodymの定理、弱収束、一様可積分性、停止定理の条件を学ぶ。金融なら、完備性、ニューメール変更、局所ボラティリティ、確率的ボラティリティの校正、離散ヘッジ誤差へ進む。

本書での市場売買ルールや遊技機の二状態例は、理論を説明する独自の人工例である。実証済みの収益戦略や現行機種仕様の仕様を引用したものではない。実データの研究を行う場合は、データの時刻、契約条件、対象期間、比較対象を新たに明示する必要がある。

用語から戻る章案内

用語	関連章
ベイズの定理・尤度	2、6、7
マルコフ性・遷移行列	4、5、10
フィルタリング・平滑化	7、8、24、47
ビタビ法・動的計画法	8
カルマンゲイン・共分散	11、12、付録A
EKF・UKF・粒子フィルタ	14
中心極限定理・弱収束	16、付録A
ブラウン運動・二乗変動	17、28、29
σ 加法族・可測性	19～22
条件付き期待値・塔の性質	24、26
フィルトレーション・停止時刻	25、26
伊藤積分・伊藤の公式	28、29
幾何ブラウン運動・対数正規	30、34
自己金融・複製・無裁定	33、35、36
リスク中立測度・測度変換	36、37
Black-76・Greeks	38、39
スマイル・IV	41
Heston・ジャンプ拡散	42、43
レジーム・平均回帰	44、45、47
未来情報混入・ウォークフォワード	46～49
無記憶性・ギャンブラーの誤謬	3、50～52
期待効用・情報の価値・較正	53、55